UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios · Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas
Gestión de Sistemas y Tecnologías de Información · X semestre

Inteligencia artificial sobre el cuaderno de obra digital para auditar consultas y anticipar atrasos en obras públicas de Arequipa

Caja Negra de Obra: un inspector virtual que lee lo que nadie alcanza a leer

Ower Frank López
[Autores 2 a 5: completar nombres completos, correo institucional y ORCID]
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú · olopeza@unsa.edu.pe
Docente: Dr. R. Fabrizio Calienes Rodríguez · Arequipa, noviembre de 2026

Resumen

Las obras públicas se atrasan y se paralizan: al 31 de marzo de 2026 la Contraloría registró 126 obras paralizadas en Arequipa, con S/ 8 383 millones de costo actualizado y S/ 5 606 millones por ejecutar [1]. Las señales de que una obra se está trabando quedan escritas en el cuaderno de obra digital, pero nadie las lee a tiempo. Este estudio diseñó, construyó y evaluó «Caja Negra de Obra», un sistema que lee con inteligencia artificial los asientos publicados por el OECE. El sistema empareja cada consulta del residente con su respuesta, mide los días transcurridos frente al plazo legal (5 días, o 21 si interviene el proyectista) y estima, con 53 indicadores en 8 grupos (actividad del cuaderno, señales formales, consultas y plazos, plazo consumido frente a avance físico, contrato, ejecución financiera, historial de entidad y contratista, y calendario), la probabilidad de que la obra caiga en atraso legal en los 60 días siguientes. Se procesaron 2 732 592 asientos (junio 2024 a agosto 2026) con evaluación en meses que el modelo no vio. El emparejador eligió la consulta correcta en 66,8 % de los casos de Arequipa, frente a 52,0 % de la regla «la más reciente». De 6 472 consultas del residente en Arequipa, solo 37,0 % tiene una respuesta trazable en el cuaderno, y el 19,0 % de las respuestas llegó fuera de plazo. En la prueba nacional el predictor alcanzó una PR-AUC de 0,147 (tasa base 4,2 %), superior con significancia a la regla, a la regresión logística y al modelo solo con el cuaderno. En Arequipa, revisando el 20 % de obras-mes con mayor riesgo se encuentra 16,6 % de casos de atraso frente al 7,0 % al azar, y el sistema marcó con riesgo alto al 64,7 % de las obras que luego se atrasaron, con una mediana de 36,5 días de anticipación. Cada alerta se explica con la contribución de cada indicador y con el asiento que la respalda, en un prototipo web público para 139 obras en ejecución.

Palabras clave: cuaderno de obra digital; obras públicas; procesamiento de lenguaje natural; alerta temprana; LightGBM; Arequipa.

Abstract

Public works in Peru are frequently delayed or halted; by 31 March 2026 the Comptroller General recorded 126 halted works in Arequipa worth PEN 8.38 billion. Early signs are written in the digital site logbook but are read too late. We designed, built and evaluated “Caja Negra de Obra”, a system that reads the open logbook entries published by OECE with artificial intelligence to (i) link each contractor query to its answer, (ii) audit the answer time against the legal deadline (5 calendar

days, or 21 when the designer is involved) and (iii) estimate, from 53 time-safe indicators in 8 groups, the probability of a legal delay within the next 60 days. We processed 2,732,592 entries (June 2024–August 2026) with strict out-of-time evaluation. The matcher identified the correct query in 66.8% of Arequipa cases versus 52.0% for a recency rule. Only 37.0% of residents' queries in Arequipa have a traceable answer and 19.0% of answers were late. On the national test set the predictor reached a PR-AUC of 0.147 (base rate 4.2%), significantly above a rule, a logistic regression and a logbook-only model; in Arequipa it flagged 64.7% of later-delayed works a median of 36.5 days in advance. Every alert is explained with per-indicator TreeSHAP contributions and the written evidence in a public web prototype.

Keywords: digital site logbook; public works; natural language processing; early warning; LightGBM; Peru.

1. Introducción

1.1 Contexto del problema

En el Perú, una obra pública se ejecuta bajo un contrato y se documenta día a día en el **cuaderno de obra**. Ahí el residente (representante del contratista) y el supervisor o inspector (representante de la entidad) anotan los avances, los problemas, las consultas y las órdenes. Desde junio de 2024 este cuaderno es digital y el OECE publica sus asientos como datos abiertos cada mes [5]. Con la Ley N.° 32069 pasó a llamarse «cuaderno de incidencias», pero cumple la misma función [4], [6].

El problema de fondo es conocido: las obras se atrasan y muchas terminan paralizadas. Según el informe oficial de la Contraloría, al 31 de marzo de 2026 había 2 241 obras paralizadas en el país, por S/ 73 166 millones, y 126 en Arequipa, por S/ 8 383 millones: Arequipa es el tercer departamento por costo de obras paralizadas (11,5 % del país), después de Lima y La Libertad [1]. Las causas que declaran las entidades son el incumplimiento de contrato (27,6 %), la falta de recursos financieros y liquidez (24,2 %), las deficiencias del expediente técnico (9,1 %) y las discrepancias, controversias y arbitraje (9,1 %) [1]. Varias de esas causas dejan rastro antes en el cuaderno de obra (consultas por vacíos del expediente, órdenes, penalidades, suspensiones) y en la ejecución financiera, que es justamente lo que este sistema lee.

Este estudio no busca resolver todas esas causas. Se concentra en una pieza concreta y medible: las **consultas** que el residente formula cuando el expediente técnico no resuelve algo, y el tiempo que toma responderlas. La ley fija plazos: el supervisor debe absolverlas en 5 días calendario, y si necesita la opinión del proyectista, la cadena completa suma 21 días [2], [3]. Si no se responde a tiempo, el contratista puede pedir una ampliación de plazo, y la obra se alarga [3].

1.2 Problema de investigación

> **El problema en una frase**
>
> Las señales de que una obra se está trabando quedan escritas en el cuaderno de obra, pero se leen tarde: cuando el atraso ya ocurrió.
>
> En Arequipa hay 629 cuadernos con 104 299 asientos (unos 166 por obra). Ninguna entidad puede leerlos todos cada mes, y los datos abiertos no indican qué respuesta corresponde a qué consulta. Por eso nadie sabe cuánto tardan las respuestas ni qué obras van camino al atraso.

Quiénes se ven afectados. La entidad contratante, que paga ampliaciones y mayores costos; el supervisor, que responde por el control de la obra; el Órgano de Control Institucional, que llega cuando el daño está hecho; y la población, que espera la obra.

Consecuencias. El atraso se detecta recién cuando la valorización mensual muestra un avance menor al 80 % de lo programado. Esto obliga a un calendario acelerado [2] y, en los peores casos, termina en paralización.



Figura 1. *Árbol de problemas: causas, problema central y efectos.*

1.3 Evidencia del problema

Tabla 1. *Evidencia que sustenta el problema*

Evidencia	Dato	Fuente
Obras paralizadas en Arequipa (31-03-2026)	126 obras (5,6 % del país); S/ 8 383 127 703 de costo actualizado (11,5 %, tercer departamento) y S/ 5 605 782 805 por ejecutar	Contraloría, Tabla 3 [1]
Obras paralizadas en el país (31-03-2026)	2 241 obras; S/ 73 166 millones de inversión; 50,2 % por contrata	Contraloría [1]
Causas declaradas de paralización	Incumplimiento de contrato: 27,6 %; Falta de recursos financieros y liquidez: 24,2 %; Deficiencia en el expediente técnico: 9,1 %; Discrepancias, controversias y arbitraje: 9,1 %	Contraloría, Tabla 9 [1]
Respuesta del control	271 servicios de control en Arequipa (266 de control simultáneo); 3 858 en el país	Contraloría, Tabla 20 [1]
Financiamiento para reactivar	Solo 689 de 2 241 obras paralizadas (30,7 %) tienen presupuesto (PIM) en 2026	Contraloría, Tabla 16 [1]
Asientos del cuaderno de obra en Arequipa	104 299 asientos en 629 cuadernos (jun-2024 a ago-2026)	Cálculo propio sobre datos OECE [5]
Consultas del residente en Arequipa	6 472 consultas; solo 37,0 % con respuesta trazable en el cuaderno	Cálculo propio (este estudio)
Respuestas fuera del plazo legal	19,0 % en Arequipa y 17,2 % en el país	Cálculo propio (este estudio)
Obras de Arequipa que cayeron en atraso legal	135 de 629 cuadernos	Cálculo propio sobre datos OECE

Evidencia	Dato	Fuente
Control ciudadano y ejecución	InfObras y los monitores redujeron sobrecostos, pero no mejoraron la ejecución	[7]

Cifras de la Contraloría tomadas directamente del PDF oficial (Informe N.° 001-2026-CG/SESNC, mayo de 2026). El propio informe reporta dos saldos nacionales por ejecutar: S/ 32 196 millones en el texto de la sección 2.2 y S/ 35 196 millones en sus conclusiones; por eso aquí solo se usa el costo total nacional y el saldo de Arequipa, que coincide en todas sus tablas.

1.4 Estado actual del conocimiento

Existen plataformas de seguimiento (INFOBRAS, el Sistema de Seguimiento de Inversiones del MEF) que muestran el estado de cada obra, pero son fotos del momento y no anticipan. Hay estudios que explican las causas de los atrasos con encuestas, paneles de expertos o revisión manual de documentos [8], [9], [10]. También hay modelos de aprendizaje automático que predicen atrasos o paralizaciones con datos estructurados de proyectos [12], [13], y herramientas de analítica de riesgo en la contratación pública [14], [15], [16]. En otros países se empieza a leer con inteligencia artificial las bitácoras y reportes de obra [18], [19].

1.5 Brecha de investigación

No encontramos ningún trabajo que lea el cuaderno de obra digital peruano con inteligencia artificial, ni que mida si las consultas se responden dentro del plazo legal. Las herramientas existentes usan datos estructurados (montos, plazos, avance declarado) y dejan sin usar el texto que se escribe durante la ejecución. Además, el campo oficial que debería unir cada respuesta con su consulta (ASIENTO_ENLAZADO) apunta a un identificador anonimizado que no se publica, por lo que el dato «días hasta la respuesta» simplemente no existe en ninguna fuente pública.

1.6 Justificación

- **Organizacional:** da a la supervisión, a la entidad y al Órgano de Control Institucional una lista mensual de obras para revisar primero, con la razón y la prueba escrita.
- **Tecnológica:** muestra que datos abiertos ya publicados, procesados con técnicas de IA ligeras y de costo cero, bastan para producir información nueva.
- **Científica:** aporta una medición inédita del cumplimiento de plazos de absolución y una evaluación honesta (fuera de tiempo, con comparadores) de su valor para anticipar atrasos.
- **Social:** una obra que se destraba a tiempo llega antes a la población y cuesta menos.

1.7 Objetivo general

Desarrollar y evaluar un sistema de información con inteligencia artificial que lea el cuaderno de obra digital de las obras públicas de Arequipa para medir el cumplimiento de los plazos legales de respuesta a consultas y anticipar con 60 días el atraso legal, con exactitud superior a la de los criterios de revisión disponibles.

1.8 Objetivos específicos

1. **OE1.** Integrar y depurar los asientos del cuaderno de obra digital publicados por el OECE, con trazabilidad completa de la fuente.
2. **OE2.** Construir un emparejador consulta–respuesta con IA y medir su exactitud frente a reglas simples.

3. **OE3.** Implementar un motor de plazos legales que clasifique cada consulta (a tiempo, tarde, en plazo, sin respuesta en el cuaderno) e identifique al responsable.
4. **OE4.** Construir un catálogo de indicadores con corte temporal (actividad, señales, consultas, plazo y avance, contrato, ejecución financiera, historial y calendario) y entrenar y evaluar, con validación temporal, un predictor explicable de atraso legal a 60 días, comparándolo con el azar, una regla y modelos más simples.
5. **OE5.** Implementar y desplegar un prototipo web simple que muestre el riesgo, el responsable y la prueba escrita de cada obra.

1.9 Pregunta de investigación e hipótesis

Pregunta. ¿En qué medida un sistema que lee con IA el cuaderno de obra digital permite medir el cumplimiento de los plazos de respuesta a consultas y anticipar el atraso legal de las obras públicas de Arequipa, mejor que los criterios de revisión disponibles?

- **H1.** El emparejador con IA identifica la consulta que se responde con mayor exactitud que la regla «la consulta más reciente».
- **H2.** El predictor ordena las obras por riesgo mejor que una revisión al azar y que una regla simple (PR-AUC mayor).
- **H3.** Agregar a la actividad del cuaderno los indicadores de consultas y plazos, plazo y avance, contrato, ejecución financiera, historial y calendario mejora la predicción frente al modelo que solo usa el cuaderno.

1.10 Contribución del estudio

- **Empírica:** la primera medición, para Arequipa y el país, de cuánto tardan las respuestas a consultas en obras públicas y de cuántas no quedan registradas en el cuaderno.
- **Metodológica:** un método para enlazar consultas y respuestas que se entrena sin etiquetado manual, usando las respuestas que sí citan el número de asiento.
- **Aplicada:** un prototipo desplegado, de costo cero, que convierte datos abiertos en una lista de revisión con prueba escrita.

2. Estado del arte

2.1 Estrategia de búsqueda

Se buscó en Google Scholar, arXiv, los repositorios peruanos ALICIA (CONCYTEC), RENATI, UNSA y PUCP, las actas de LACCEI y CIB W78, y los sitios de la Contraloría, el OECE, el MEF, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Tribunal de Cuentas de Brasil y Open Contracting Partnership. Periodo: 2018 a 2026. Términos (en español, inglés y portugués): «obras paralizadas», «atraso de obra», «cuaderno de obra», «bitácora de obra», «construction delay prediction», «site diary NLP», «public works early warning», «obras paralisadas».

Inclusión: trabajos sobre atraso o paralización de obras públicas, analítica o IA aplicada al control de obras o contrataciones, y procesamiento de texto de documentos de obra. **Exclusión:** obra privada sin relación con el control público, y trabajos sin acceso al documento o sin datos verificables. Se marcaron como «parcialmente verificados» los trabajos cuyo título existe pero cuyo contenido no pudo leerse.

2.2 Investigaciones relacionadas

Seguimiento y control social. INFOBRAS y el control ciudadano fueron evaluados por el BID con un diseño de regresión discontinua: redujeron sobrecostos en obras por contrata, pero no mejoraron los resultados de ejecución [7]. En las visitas de monitores ciudadanos, las situaciones adversas más frecuentes fueron la ausencia del supervisor y la falta del cuaderno de obra [20]. Es decir: mirar la obra no basta si no se mira lo que pasa en su ejecución diaria.

Causas del atraso. Velásquez Jara analizó cualitativamente 1 879 obras paralizadas a diciembre de 2022 [8]. Un estudio con AHP y expertos ubicó como causas principales las deficiencias de la documentación técnica y la mala planificación [10]. Julca-Varas y colaboradores revisaron a mano las órdenes de cambio de 318 proyectos de agua y saneamiento [9]. Carrasco propuso un puntaje para obras de saneamiento donde los «comentarios del supervisor» se califican manualmente [11]. Todos coinciden en que la información de la ejecución explica el atraso, pero ninguno la procesa en forma automática.

Predicción con aprendizaje automático. Hay modelos que estiman el riesgo de paralización o de atraso a partir de datos estructurados de INFOBRAS, el MEF y el SEACE [12], y un artículo de 2026 sobre predicción de atrasos en proyectos públicos peruanos cuyo contenido no pudimos revisar [13]. La Contraloría planificó en 2022 un modelo predictivo de obras riesgosas, sin resultados públicos [21]. Estos trabajos usan lo que la obra declara en sistemas administrativos, no lo que se escribe en el cuaderno.

Analítica de contratación. Funes (Ojo Público) puntúa el riesgo de corrupción en contratos [14]; Cardinal automatiza banderas rojas [15]; Alice, en Brasil, analiza editales con minería de textos [16]; y el Tribunal de Cuentas brasileño mantiene un panel de obras paralizadas [17]. Todos operan en la etapa de contratación o de reporte, no en la ejecución diaria.

Texto de obra con IA. En Corea se usó BERT para estructurar bitácoras de obras viales [18], y en CIB W78 se usaron modelos de lenguaje para inferir causas de atraso en reportes semanales [19]. Son la referencia técnica más cercana, pero en otros idiomas, con otros documentos y sin vínculo con plazos legales.

2.3 Comparación crítica

Tabla 2. *Comparación de los trabajos relacionados*

Trabajo	Problema	Datos y método	Resultado	Limitación frente a este estudio
Pierri y Lafuente [7]	Efecto de InfObras y monitores	INFOBRAS y MEF; regresión discontinua	Menos sobrecostos; sin efecto en ejecución	Evalúa, no anticipa
Velásquez Jara [8]	Obras paralizadas	Análisis cualitativo	Causas principales	Sin datos de ejecución ni modelo
Julca-Varas et al. [9]	Riesgos de atraso en saneamiento	Revisión manual de órdenes de cambio (318)	Riesgos primarios	Manual, no escalable
Carrasco [11]	Seguimiento de obras de saneamiento	Puntaje ponderado; comentarios calificados a mano	Alerta 4 meses antes en su muestra	Lectura manual del texto
Vilchez [12]	Paralización y sobrecosto	LightGBM y grafo sobre INFOBRAS, SSI y SEACE	Riesgo por obra	No usa el cuaderno de obra
Funes, Cardinal, Alice [14], [15], [16]	Riesgo en contrataciones	Indicadores y minería de textos	Alertas de contratación	Etapa previa a la ejecución
Corea, CIB W78 [18], [19]	Texto de bitácoras y reportes	BERT y modelos de lenguaje	Datos estructurados de texto	Otro idioma y sin plazos legales
Este estudio	Consultas trabadas y atraso legal	Cuaderno de obra digital; IA para enlazar; LightGBM	Ver sección 5	Solo obras con cuaderno digital

2.4 Brecha identificada

La brecha está en el **texto de la ejecución**. El cuaderno de obra es la única fuente oficial, fechada, diaria y obligatoria que registra lo que pasa en la obra, y es abierta desde 2024. Sin embargo, nadie la lee de forma sistemática, y los datos abiertos no permiten saber qué respuesta corresponde a qué consulta. Este estudio cubre esa brecha con un sistema que reconstruye ese enlace, lo compara con la ley y lo usa para anticipar el atraso.

3. Metodología

3.1 Enfoque y tipo de investigación

Enfoque **cuantitativo** e investigación **aplicada**: se construye un artefacto tecnológico y se mide su desempeño con datos reales. Se eligió este enfoque porque las preguntas tienen respuesta numérica (exactitud, días, probabilidad) y los datos oficiales permiten medirla sin encuestas.

3.2 Diseño de investigación

Investigación basada en diseño (design science), con evaluación **retrospectiva fuera de tiempo**: el sistema se entrena con meses pasados y se prueba en meses posteriores que nunca vio. Esto simula su uso real, donde solo se conoce el pasado. Las fases se muestran en la Figura 2.

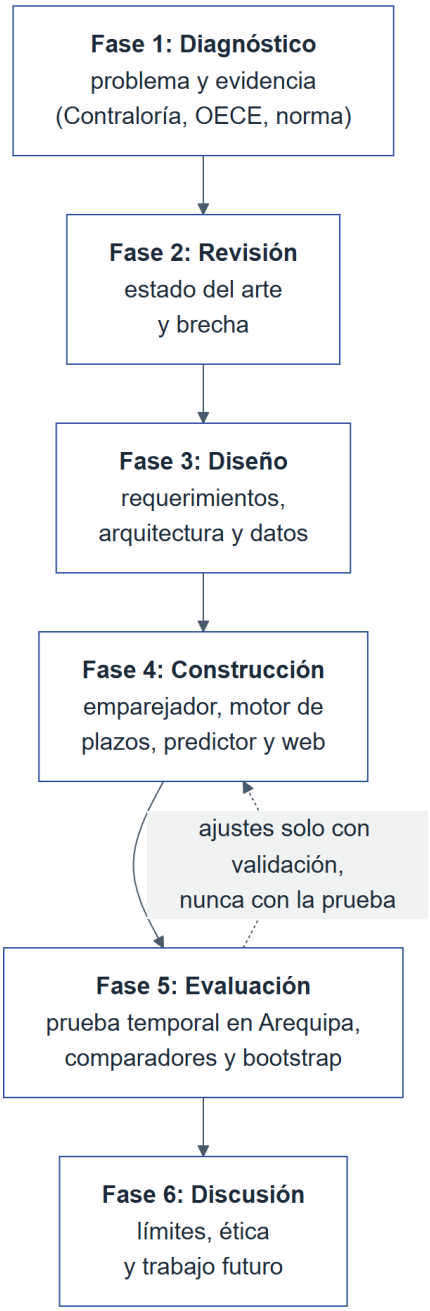


Figura 2. *Fases del procedimiento de investigación.*

3.3 Contexto de estudio

Obras públicas ejecutadas por contrata en el departamento de Arequipa (8 provincias) que usan el cuaderno de obra digital, entre junio de 2024 y agosto de 2026. Los usuarios previstos son los supervisores e inspectores, las áreas de obras de las entidades (gobierno regional, municipalidades) y los Órganos de Control Institucional. Como en Arequipa hay pocos casos de atraso para entrenar un modelo, el aprendizaje se hace con todo el país y la evaluación principal se reporta para Arequipa.

3.4 Población y muestra

Tabla 3. *Población y unidades de análisis*

Unidad	Arequipa	Perú	Uso
Cuadernos de obra con asientos	629	16 404	Población completa (no se muestrea)
Asientos (anotaciones)	104 299	2 732 592	Lectura del sistema
Consultas (todas / del residente)	7 944 / 6 472	132 581 / 108 165	Auditoría de plazos
Respuestas a consultas	3 955	74 042	Emparejador
Respuestas con cita verificable (conjunto de oro)	1 272	23 511	Entrenar y probar el emparejador
Obra-mes observables (panel)	2 444	52 697	Entrenar y probar el predictor
Obra-mes con atraso en 60 días	203	2 773	Casos positivos

Se trabaja con la población completa publicada. Solo entran al panel los cuadernos con historia completa (se observa su asiento N.° 1).

3.5 Variables y dimensiones

Tabla 4. *Variables del estudio*

Variable	Tipo	Definición simple	Cómo se mide
Atraso legal en 60 días	Dependiente (predictor)	Aparece en el cuaderno el primer asiento de «valorización menor al 80 %» o «calendario acelerado»	1 si ocurre entre el corte T y T + 60 días; 0 si no
Consulta correcta	Dependiente (emparejador)	La respuesta se enlaza con la consulta que de verdad contesta	Coincide con la consulta citada (con el número borrado)
Actividad del cuaderno	Independiente	Un cuaderno que cambia de ritmo o deja de escribirse anticipa que la obra cambia de situación.	6 indicadores (ver Anexo D)
Señales formales del cuaderno	Independiente	Ampliaciones previas, suspensiones y penalidades muestran que el plazo ya se tensionó antes.	10 indicadores (ver Anexo D)

Variable	Tipo	Definición simple	Cómo se mide
Consultas y plazos legales	Independiente	Una consulta vencida habilita a pedir ampliación de plazo (RLGCP 190.4) y frena la partida.	10 indicadores (ver Anexo D)
Plazo y avance físico	Independiente	Si el tiempo corre más rápido que la obra (plazo consumido frente a avance físico), el atraso es aritmético.	8 indicadores (ver Anexo D)
Contrato y entidad	Independiente	El tamaño, la modalidad y el tipo de entidad cambian la complejidad y la capacidad de gestión.	7 indicadores (ver Anexo D)
Ejecución financiera	Independiente	Si no fluye el dinero la obra se frena: la falta de liquidez explica el 24,2 % de las paralizaciones.	4 indicadores (ver Anexo D)
Historial de entidad y contratista	Independiente	Quien ya se atrasó tiende a repetir; la entidad que destraba rápido lo hace de nuevo.	4 indicadores (ver Anexo D)
Calendario y clima	Independiente	Lluvias de diciembre a marzo en Arequipa y presión de gasto antes del cierre fiscal.	4 indicadores (ver Anexo D)

Las variables independientes se calculan para cada obra al cierre de cada mes T, usando solo información con fecha menor o igual a T.

3.6 Indicadores

Se eligieron indicadores que respondan preguntas concretas de quien revisa obras. La regla principal: **no se usa la exactitud** (porcentaje de aciertos totales) para el predictor, porque el atraso es poco frecuente (7,0 % de las obras-mes de Arequipa en la prueba). Un sistema que dijera siempre «no se atrasa» acertaría el 93,0 % y no serviría para nada [26].

Tabla 5. *Indicadores, fórmula y razón de su elección*

Indicador	Qué pregunta responde	Cómo se calcula	Por qué se usa
Exactitud top-1 del emparejador	¿Elige la consulta correcta?	Respuestas bien enlazadas ÷ respuestas evaluadas	Es la tarea directa del componente
Precisión y cobertura con umbral	¿Cuánto acierta cuando decide enlazar, y cuántas enlaza?	Aciertos ÷ enlaces aceptados; enlaces aceptados ÷ total	Evita enlaces dudosos en la auditoría
PR-AUC (principal)	¿Qué tan bien ordena las obras cuando el atraso es raro?	Área bajo la curva precisión–exhaustividad	Es la recomendada para eventos poco frecuentes [26]
ROC-AUC	¿Distingue una obra que se atrasa de una que no?	Probabilidad de ordenar bien un par al azar	Comparabilidad con otros estudios
Precisión en el 20 % superior	Si reviso 1 de cada 5 obras, ¿cuántas tenían el problema?	Atrasos en el 20 % de mayor riesgo ÷ obras revisadas	Representa la capacidad real de revisión

Indicador	Qué pregunta responde	Cómo se calcula	Por qué se usa
Exhaustividad en el 20 % superior	¿Qué parte de los atrasos encuentro revisando ese 20 %?	Atrasos encontrados ÷ atrasos totales	Mide cuánto problema se cubre
Puntaje de Brier y calibración	Si dice 10 %, ¿pasa en verdad un 10 %?	Error cuadrático medio de la probabilidad [28]	Para que la probabilidad se pueda creer
Anticipación	¿Con cuántos días de ventaja avisa?	Días entre la primera alerta alta y el atraso	Es el propósito de una alerta temprana
Tiempos de carga y errores	¿El prototipo responde rápido y sin fallas?	Mediana de 5 cargas; errores de consola	Rendimiento y calidad del software

Se descartaron la exactitud y el F1 global del predictor: dependen de un umbral arbitrario y la exactitud se infla con eventos raros. La precisión y exhaustividad se reportan en el umbral operativo (20 % superior).

3.7 Indicadores predictores: qué se mide de cada obra y por qué

El predictor no mira solo el cuaderno. Cada mes T arma, para cada obra, un vector de 53 indicadores en ocho grupos. Tres grupos salen del cuaderno de obra (lo que se escribe), y cinco salen de fuentes oficiales externas: INFOBRAS (plazo y fechas originales del contrato), SEACE/CONOSCE (monto contratado), el Banco de Inversiones y el SIAF del MEF (monto viable, dinero devengado, problemas reportados) y la propia historia de cuadernos de cada entidad y contratista. La regla de oro es el **corte temporal**: un indicador del mes T solo puede usar datos con fecha menor o igual a T; de INFOBRAS solo se usan datos fijos del contrato, nunca el avance de la foto actual. La Figura 3 resume los grupos y la Tabla siguiente explica por qué cada uno ayuda a anticipar un evento de plazo.

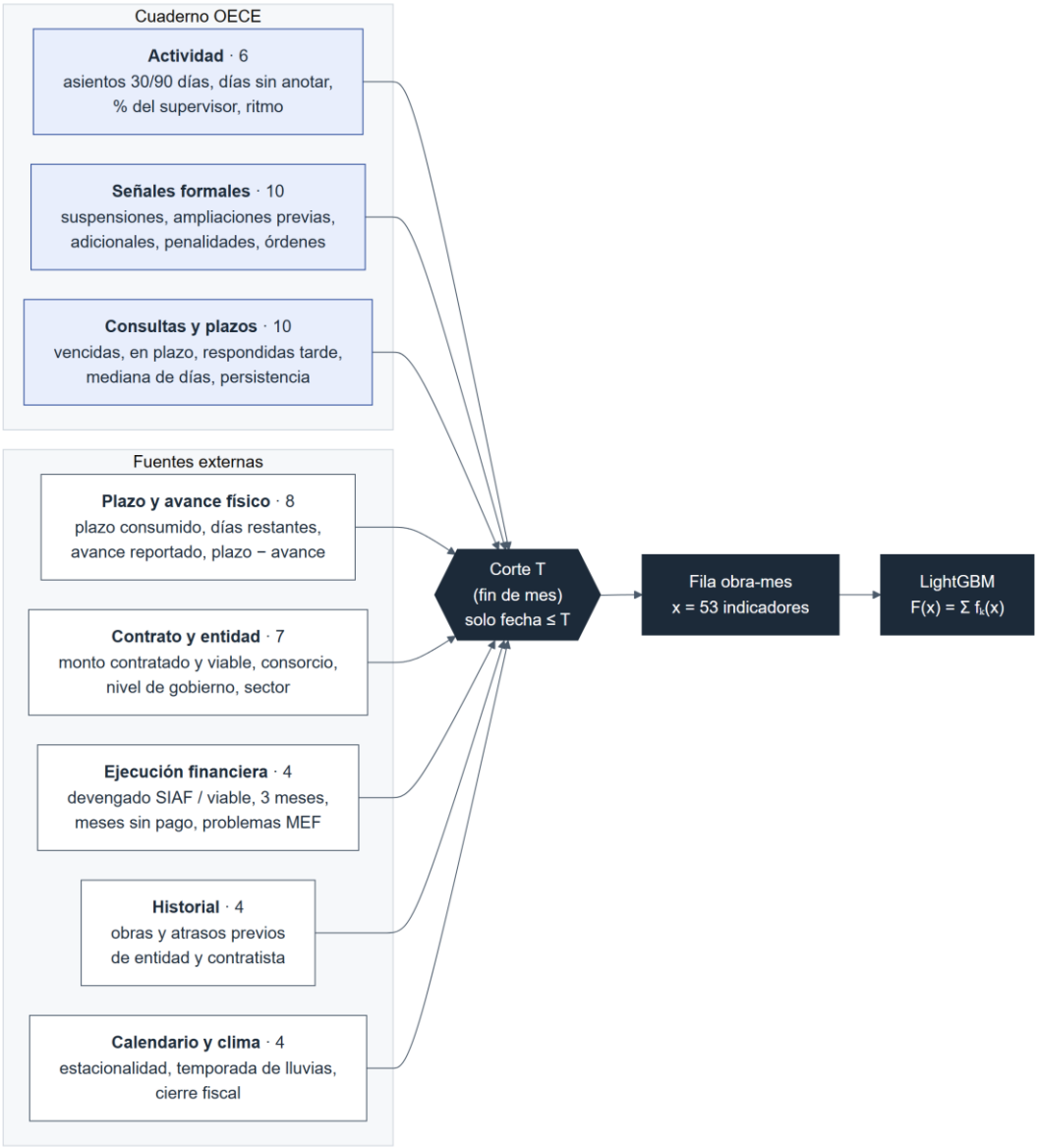


Figura 3. *Los ocho grupos de indicadores que forman cada fila obra-mes.*

Tabla 6. *Grupos de indicadores: qué capturan, de dónde salen y cuánto aportan*

Grupo	N.º	Indicadores principales	Fuente	Por qué explica un evento de plazo	Importancia	Caída PR-AUC sin el grupo (validación)
Actividad del cuaderno	6	asientos_30d, dias_sin_asientos, prop_supervisor_90d, ritmo_30_vs_90	Cuaderno OECE	Un cuaderno que cambia de ritmo o deja de escribirse anticipa que la obra cambia de situación.	23,1 %	+0,0073
Señales formales	10	ampliaciones (ampliaciones previas),	Cuaderno OECE	Ampliaciones previas, suspensiones y penalidades muestran	13,3 %	+0,0110

Grupo	N.º	Indicadores principales	Fuente	Por qué explica un evento de plazo	Importancia	Caída PR-AUC sin el grupo (validación)
del cuaderno		suspensiones, penalidades, ordenes, alertas_90d		que el plazo ya se tensionó antes.		
Consultas y plazos legales	10	consultas_vencidas, max_dias_espera, pct_respondidas_tarde, meses_seguidos_vencidas (persistencia)	Cuaderno OECE + emparejador + motor de plazos	Una consulta vencida habilita a pedir ampliación de plazo (RLGCP 190.4) y frena la partida.	10,5 %	+0,0029
Plazo y avance físico	8	plazo_consumido, dias_restantes_plazo, avance_reportado, plazo_vs_avance	INFOBRAS (datos fijos del contrato) + texto de valorizaciones	Si el tiempo corre más rápido que la obra (plazo consumido frente a avance físico), el atraso es aritmético.	16,6 %	+0,0022
Contrato y entidad	7	log_monto_contratado, log_monto_viable, es_consorcio, nivel_gobierno, sector	SEACE / CONOSCE; MEF Banco de Inversiones	El tamaño, la modalidad y el tipo de entidad cambian la complejidad y la capacidad de gestión.	17,7 %	+0,0051
Ejecución financiera	4	devengado_sobre_viable, devengado_3m, meses_sin_devengado, problemas_mef_180d	MEF SIAF y estado situacional	Si no fluye el dinero la obra se frena: la falta de liquidez explica el 24,2 % de las paralizaciones.	9,8 %	+0,0028
Historial de entidad y contratista	4	contratista_atrasos_previos, entidad_atrasos_previos, obras previas	Cuadernos OECE (obras previas)	Quien ya se atrasó tiende a repetir; la entidad que destraba rápido lo hace de nuevo.	6,6 %	+0,0031
Calendario y clima	4	lluvias_en_horizonte, cierre_fiscal, mes_sen, mes_cos	Fecha de corte	Lluvias de diciembre a marzo en Arequipa y presión de gasto antes del cierre fiscal.	2,4 %	+0,0018

Importancia: porcentaje de la ganancia (gain) de los árboles del modelo final. Caída: PR-AUC de validación del modelo completo menos la del modelo reentrenado sin el grupo. El catálogo completo, con la fórmula de cada indicador y su cobertura, está en el Anexo D.

Patrones observados en los datos

Antes de modelar, se miró cómo se comporta cada indicador en las obras-mes que luego cayeron en atraso. Se usaron solo los cortes de entrenamiento y validación (35 039 obras-mes de 8 602 obras, con 1 959 atrasos; tasa base 5,6 %); la prueba no se miró. Para cada indicador se compara la tasa de atraso cuando el valor es bajo (hasta el percentil 25) y cuando es alto (sobre el percentil 75); en indicadores donde la mayoría vale cero, se compara cero frente a mayor que cero.

Tabla 7. *Patrones: tasa de atraso a 60 días según el valor del indicador (entrenamiento y validación, todo el país)*

Indicador	Grupo	Valores comparados	Tasa si es bajo	Tasa si es alto	Veces	Lectura
dias_sin_asientos	Actividad del cuaderno	≤ 0 frente a > 6	7,0 %	1,8 %	0,26×	Menos riesgo cuando sube
asientos_30d	Actividad del cuaderno	≤ 8 frente a > 44	1,9 %	8,1 %	4,29×	Más riesgo cuando sube
prop_supervisor_90d	Actividad del cuaderno	≤ 0,28 frente a > 0,50	3,9 %	6,8 %	1,72×	Más riesgo cuando sube
ampliaciones	Señales formales del cuaderno	0 frente a > 0	4,8 %	8,6 %	1,81×	Más riesgo cuando sube
suspensiones	Señales formales del cuaderno	≤ 0 frente a > 2	6,1 %	4,9 %	0,80×	Menos riesgo cuando sube
penalidades	Señales formales del cuaderno	0 frente a > 0	5,3 %	14,7 %	2,76×	Más riesgo cuando sube
alertas_90d	Señales formales del cuaderno	≤ 0 frente a > 2	4,6 %	8,1 %	1,76×	Más riesgo cuando sube
consultas_vencidas	Consultas y plazos legales	≤ 0 frente a > 2	4,5 %	7,6 %	1,68×	Más riesgo cuando sube
max_dias_espera	Consultas y plazos legales	≤ 0 frente a > 64	4,3 %	5,8 %	1,34×	Más riesgo cuando sube
pct_respondidas_tarde	Consultas y plazos legales	0 frente a > 0	5,3 %	9,0 %	1,70×	Más riesgo cuando sube
meses_seguidos_vencidas	Consultas y plazos legales	≤ 0 frente a > 2	4,5 %	5,7 %	1,27×	Más riesgo cuando sube
plazo_consumido	Plazo y avance físico	≤ 0,27 frente a > 0,99	6,2 %	3,4 %	0,55×	Menos riesgo cuando sube
dias_restantes_plazo	Plazo y avance físico	≤ 1 frente a > 98	3,4 %	6,4 %	1,90×	Más riesgo cuando sube
plazo_vs_avance	Plazo y avance físico	≤ 16 frente a > 84	4,1 %	5,4 %	1,32×	Más riesgo cuando sube

Indicador	Grupo	Valores comparados	Tasa si es bajo	Tasa si es alto	Veces	Lectura
log_monto_contratado	Contrato y entidad	≤ 1,2 frente a > 7,4 (S/ millones)	4,8 %	7,7 %	1,62×	Más riesgo cuando sube
devengado_sobre_viable	Ejecución financiera	≤ 0,05 frente a > 0,58	6,4 %	5,0 %	0,78×	Menos riesgo cuando sube
meses_sin_devengado	Ejecución financiera	≤ 1 frente a > 4	6,4 %	5,6 %	0,87×	Efecto débil por sí solo
contratista_atrasos_previos	Historial de entidad y contratista	0 frente a > 0	6,0 %	6,9 %	1,16×	Efecto débil por sí solo
entidad_atrasos_previos	Historial de entidad y contratista	≤ 0 frente a > 2	5,2 %	7,7 %	1,48×	Más riesgo cuando sube
lluvias_en_horizonte	Calendario y clima	≤ 0 frente a > 1	5,9 %	5,1 %	0,87×	Efecto débil por sí solo

«Veces» = tasa si es alto ÷ tasa si es bajo. Son asociaciones, no causas: el modelo combina todos los indicadores y puede usar un indicador débil por sí solo en interacción con otros.

Tres patrones ayudan a entender el problema. Primero, **la actividad importa en los dos sentidos**: las obras con más anotaciones en el último mes se atrasan más (4,3 veces), porque hay obra en marcha que puede atrasarse, mientras que un cuaderno detenido por muchos días suele ser una obra ya suspendida. Segundo, **las señales formales y las consultas vencidas anticipan**: con penalidades anotadas la tasa sube 2,8 veces y con consultas vencidas 1,7 veces. Tercero, **el atraso legal aparece pronto**: el evento se mide la primera vez que ocurre, y por eso es más frecuente cuando todavía quedan muchos días de plazo (1,9 veces) que cuando el plazo ya se consumió.

3.8 Formulación del modelo de predicción

Esta sección muestra, paso a paso, cómo el sistema pasa de los asientos a una probabilidad. Cada fórmula se explica en palabras debajo.

Qué se predice

$$y(i, T) = 1 \text{ si } \exists \text{ asiento de atraso legal con fecha en } (T, T + 60]; \quad 0 \text{ si no} \tag{1}$$

Para la obra i y el fin de mes T, la etiqueta vale 1 si en los 60 días siguientes la propia obra anota un asiento de «valorización menor al 80 % de lo programado» o de «calendario acelerado», los dos supuestos de atraso que la norma obliga a registrar (RLCE art. 203; Ley 32069 y su reglamento). Se cuenta el primer evento de cada obra.

$$x(i, T) = (x_1, x_2, \ldots, x_{53}), \quad \text{con } x_j = g_j(\text{datos con fecha} \leq T) \tag{2}$$

El vector de indicadores de la obra en ese mes (sección 3.7). Si una fuente no tiene el dato, el valor queda vacío y el árbol aprende una rama propia para «sin dato».

Cómo calcula el puntaje

$$F(x) = \Sigma_k f_k(x), \quad k = 1, \ldots, 271 \tag{3}$$

El modelo LightGBM [24] es una suma de 271 árboles de decisión pequeños. Cada árbol f_k hace preguntas del tipo «¿tiene más de 2 consultas vencidas?» y devuelve un número; la suma F(x) es el puntaje de riesgo en escala logit.

$$L = -\Sigma_i [\, y_i \ln p_i + (1 - y_i) \ln(1 - p_i) \,] + \lambda \Sigma w^2, \;\; p_i = \sigma(F(x_i)) = 1 / (1 + e\text{^}{-F(x_i)}) \qquad (4)$$

Los árboles se construyen uno tras otro: cada nuevo árbol corrige el error (log-loss) que dejan los anteriores en las obras-mes de entrenamiento. El término λΣw² (L2) evita que un árbol pese demasiado. La cantidad de árboles la decide la parada temprana: se deja de agregar árboles cuando la PR-AUC de validación deja de mejorar durante 200 rondas.

Tabla 8. *Configuración del modelo final*

Parámetro	Valor	Qué controla
Árboles (K)	271	Fijado por parada temprana en validación
Tasa de aprendizaje	0,02	Cuánto corrige cada árbol; baja = más estable
Hojas por árbol	15	Complejidad de cada árbol
Mínimo de obras-mes por hoja	100	Evita reglas basadas en pocos casos
Regularización L2 (λ)	5	Penaliza valores extremos en las hojas
Submuestreo de filas / columnas	80 % / 70 %	Cada árbol ve una parte distinta de datos e indicadores
Semilla	20261101	Reproducibilidad

Cómo explica cada alerta

$$F(x) = \varphi_0 + \Sigma_j \varphi_j(x), \;\; j = 1, \ldots, 53 \qquad (5)$$

TreeSHAP [27] reparte el puntaje exacto entre los indicadores: φ_0 = -3,118 es la base común y cada φ_j dice cuánto subió ($\varphi_j > 0$) o bajó ($\varphi_j < 0$) el riesgo por el valor de ese indicador en esa obra. La ficha web muestra las ocho φ_j de mayor tamaño, traducidas a frases simples.

Cómo convierte el puntaje en probabilidad y nivel

$$p = 1 / (1 + e\text{^}{-(A \cdot F(x) + B)}), \;\; A = 1{,}123, \; B = 0{,}107 \qquad (6)$$

La calibración de Platt [25] ajusta A y B en validación para que la probabilidad signifique lo que dice: de cada 100 obras con p = 10 %, unas 10 se atrasan. No cambia el orden de las obras.

$$\text{nivel} = \text{ALTO si } p \geq 6{,}55\,\%; \;\; \text{MEDIO si } p \geq 3{,}27\,\%; \;\; \text{si no, BAJO} \qquad (7)$$

Los umbrales son los percentiles 80 y 50 de la probabilidad en validación: el nivel alto es el 20 % superior y el medio el 30 % siguiente. Se fijan antes de mirar la prueba, para que la cantidad de alertas sea manejable por una oficina de supervisión o control.

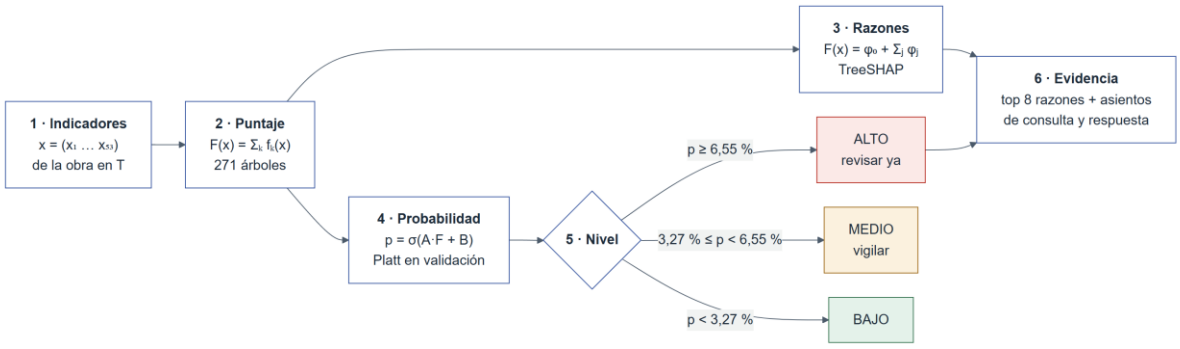


Figura 4. *Cadena de predicción: de los indicadores a la probabilidad, el nivel, las razones y la evidencia.*

Cómo se mide si acierta

$$\mathrm{AP} = \Sigma_n \, (\mathrm{R}_n - \mathrm{R}_{n-1}) \cdot \mathrm{P}_n \tag{8}$$

PR-AUC (precisión promedio): se ordenan las obras-mes de mayor a menor riesgo y se promedia la precisión P a medida que se recupera cada atraso (R es la exhaustividad). Un sistema al azar obtiene la tasa base. Es la métrica principal porque el atraso es raro [26].

$$\mathrm{Precisión@20} = \mathrm{TP}_{20} \,/\, \mathrm{N}_{20}; \;\; \mathrm{Exhaustividad@20} = \mathrm{TP}_{20} \,/\, \mathrm{TP} \tag{9}$$

$$\mathrm{Lift@20} = \mathrm{Precisión@20} \,/\, \pi \tag{10}$$

N_{20} son las obras-mes del 20 % superior, TP_{20} los atrasos entre ellas, TP todos los atrasos y π la tasa base. Responden a la pregunta del supervisor: si reviso 1 de cada 5 obras, ¿cuántas tenían el problema y qué parte de los problemas encuentro?

$$\mathrm{Brier} = (1 \,/\, \mathrm{N}) \cdot \Sigma_i \, (\mathrm{p}_i - \mathrm{y}_i)^2 \tag{11}$$

Error cuadrático de la probabilidad [28]: mientras más bajo, mejor calibrada.

$$\mathrm{IC\ 95\ \%} = [\ \text{percentil 2,5}\ ;\ \text{percentil 97,5}\ ]\ \text{ de }\ \theta^*_1, \theta^*_2, \ldots, \theta^*_{1000} \tag{12}$$

$$\mathrm{p} = \mathrm{P}^*(\ \text{PR-AUC_M} - \text{PR-AUC_comparador} \leq 0\ ) \tag{13}$$

Bootstrap por obra [29]: se sortean obras completas con reemplazo mil veces y se recalcula la métrica θ. Para comparar dos modelos se usan las mismas obras sorteadas (bootstrap pareado) y el valor p es la proporción de sorteos en que el modelo propuesto no supera al comparador.

Fórmulas del emparejador y del motor de plazos

$$\cos(\mathrm{u}, \mathrm{v}) = (\mathrm{u} \cdot \mathrm{v}) \,/\, (\|\mathrm{u}\| \cdot \|\mathrm{v}\|) \tag{14}$$

Similitud de significado entre el texto de la respuesta (u) y el de cada consulta candidata (v), representados con Sentence-BERT multilingüe [22], [23]. Se combina con días transcurridos, orden y si la consulta ya fue respondida en un LightGBM de pares.

$$\mathrm{d} = \min(\mathrm{f_respuesta}, \mathrm{T}) - \mathrm{f_consulta}; \;\; \text{vencida} \Leftrightarrow \mathrm{d} > \text{plazo}, \;\; \text{plazo} \in \{5, 21\} \tag{15}$$

d son días calendario; el plazo es 5 días si responde el supervisor o inspector y 21 si interviene la entidad con el proyectista (RLCE art. 193; RLGCP art. 190) [2], [3].

3.9 Técnicas e instrumentos

- **Análisis documental de datos abiertos:** asientos y cuadernos del OECE, con huella SHA-256 de cada archivo descargado (resultados/linaje_oece.jsonl).

- **Análisis normativo:** lectura de los artículos 143, 193 y 203 del RLCE y 105 y 190 del RLGCP para fijar los plazos legales [2], [3].
- **Experimentos computacionales reproducibles:** scripts de Python con semilla fija; los resultados se guardan como JSON versionado.
- **Pruebas de software:** medición automatizada del prototipo con un navegador real (Playwright) y revisión visual en escritorio y móvil.

3.10 Procedimiento

1. Descargar y depurar los asientos y cuadernos del OECE (paso 1).
2. Enlazar consultas y respuestas: primero por reglas; luego, con IA, las respuestas sin cita (paso 2).
3. Aplicar el motor de plazos y construir el panel obra-mes con lo que se sabía en cada fecha de corte (paso 3).
4. Agregar los indicadores de plazo y avance, contrato, ejecución financiera, historial y calendario con corte temporal, y medir los patrones descriptivos (pasos 3b y 3c).
5. Entrenar tres modelos candidatos y los comparadores en el pasado, elegir el final por PR-AUC de validación, calibrarlo y medirlo una sola vez en la prueba, con ablación por grupo (paso 4).
6. Exportar los resultados al prototipo web y desplegarlo (paso 5).
7. Generar gráficos, medir el prototipo y documentar (paso 6).

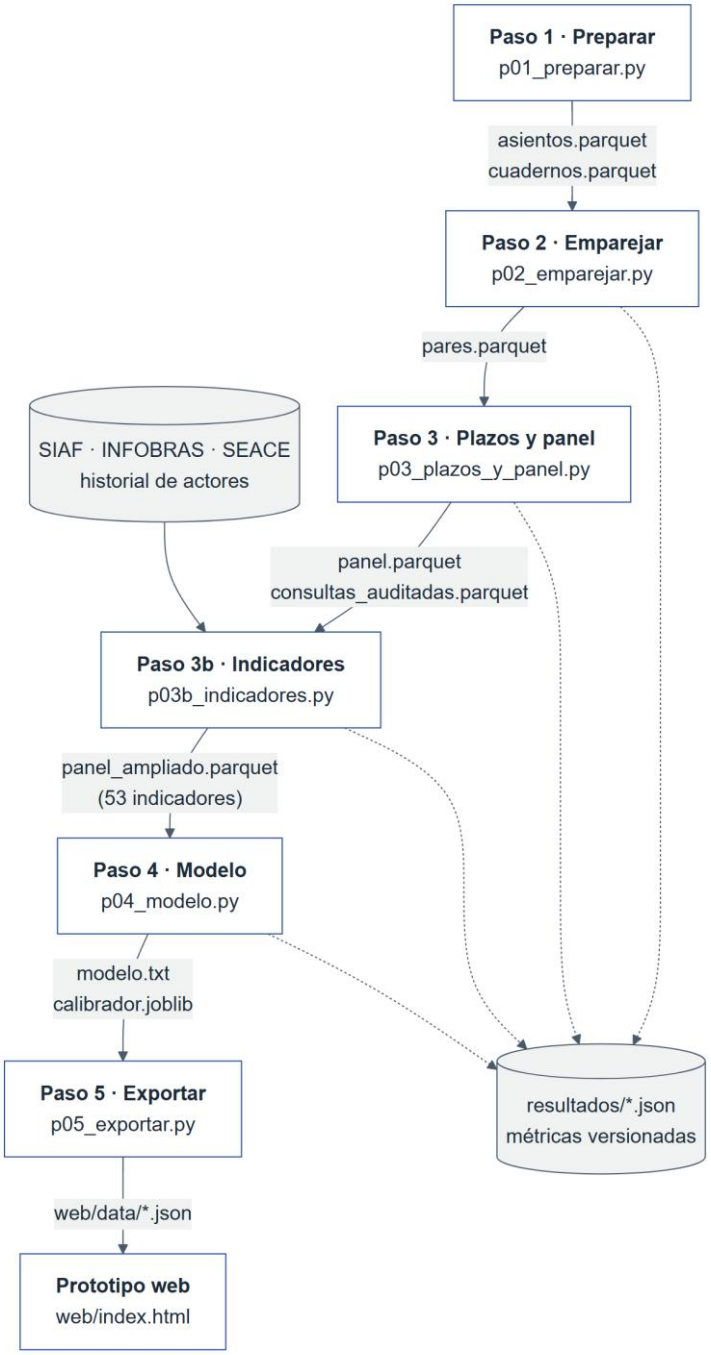


Figura 5. *Flujo de datos del sistema: cada paso deja archivos que el siguiente usa.*

3.11 Tecnologías utilizadas

Tabla 9. *Tecnologías y justificación*

Tecnología	Para qué	Por qué se eligió
Python 3.12, DuckDB y Parquet	Procesar 2,7 millones de asientos	Rápido en una laptop, sin servidor de base de datos, gratuito
Sentence-BERT multilingüe (paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2)	Representar el significado del texto en español	Modelo abierto, liviano (corre en GPU de 8 GB), probado en español [22], [23]

Tecnología	Para qué	Por qué se eligió
LightGBM	Emparejador y predictor	Muy bueno con datos tabulares, rápido y explicable [24]
Calibración de Platt	Que la probabilidad signifique lo que dice	Simple y no cambia el orden de las obras [25]
Contribuciones por variable (TreeSHAP)	Explicar cada alerta en palabras	Método estándar para modelos de árboles [27]
HTML, CSS y JavaScript sin framework	Prototipo web	Cero dependencias, carga rápida, fácil de mantener
GitHub y GitHub Pages	Código, versiones y publicación	Gratuito, con HTTPS y trazabilidad de cambios

3.12 Método de evaluación

Emparejador. Se usan las respuestas que citan el número de asiento de la consulta: esa cita es la respuesta correcta. Se **borra el número del texto** y se pide al sistema que adivine la consulta. Se entrena con el resto del país y se prueba con Arequipa. Se compara con tres reglas: elegir al azar, elegir la consulta más reciente y elegir solo por similitud de texto.

Predictor. Partición temporal estricta (Figura 6): entrenamiento con cortes hasta septiembre de 2025, validación de octubre a diciembre de 2025 (para detener el entrenamiento, calibrar, fijar umbrales y elegir el modelo) y prueba de enero a junio de 2026, el último mes con 60 días observados. Se entrenaron tres modelos LightGBM anidados: solo cuaderno (B3, actividad y señales), cuaderno más consultas (M1) y los ocho grupos (M). El final se eligió por PR-AUC de validación (B3 0,104; M1 0,106; M 0,113), por lo que se adoptó M. Se compara además con la tasa base (azar), la regla «más consultas vencidas = más riesgo» y una regresión logística con los mismos indicadores. Para medir el aporte de cada grupo se hizo una **ablación**: reentrenar el modelo quitando un grupo a la vez.

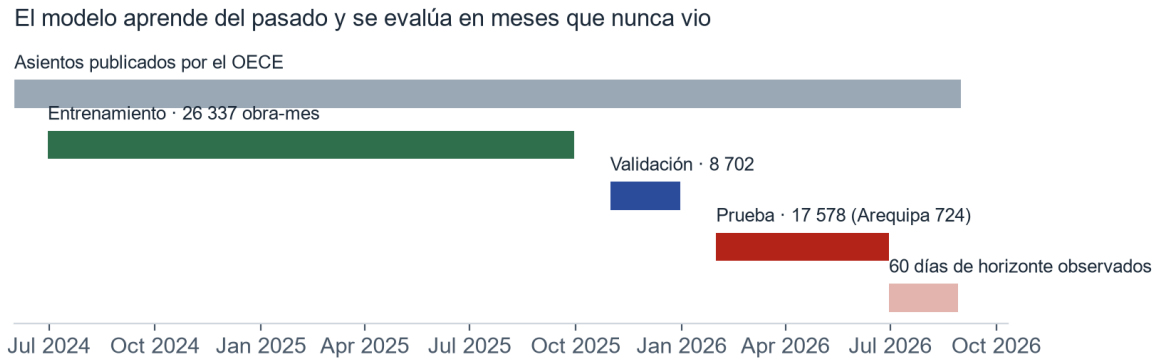


Figura 6. *Partición temporal: el modelo nunca ve los meses de prueba.*

3.13 Análisis de datos

Los intervalos de confianza del 95 % se calculan con **bootstrap por obra** (1 000 remuestreos) [29]: se remuestrean obras completas, porque una misma obra aparece en varios meses y sus filas no son independientes. Para comparar dos modelos se usa bootstrap **pareado** (los dos modelos sobre las mismas obras remuestreadas) y se reporta la diferencia de PR-AUC, su

intervalo y la proporción de remuestreos en que la diferencia es menor o igual a cero (valor p unilateral).

3.14 Consideraciones éticas

Se usan solo datos abiertos publicados por el Estado [5], [31]. Los asientos pueden contener nombres, números de DNI o de colegiatura, correos y teléfonos; antes de publicar cualquier texto, el sistema los reemplaza por [persona], [documento], [colegiatura], [correo] y [teléfono] [30]. Los nombres de entidades y empresas contratistas se mantienen porque son información pública de la contratación. El sistema **no acusa ni sanciona**: entrega una prioridad de revisión con su evidencia, y toda alerta debe verificarse con el expediente. Una «consulta sin respuesta en el cuaderno» no prueba que no se haya respondido, porque la respuesta pudo darse por carta.

4. Propuesta y desarrollo del prototipo

La idea en una frase

Un inspector virtual que lee el cuaderno de obra (la «caja negra» de cada obra pública), detecta qué consultas están trabadas y quién debe responderlas, y avisa antes de que la obra caiga en atraso, con la prueba escrita.

La metáfora: cuando un avión cae, se lee la caja negra para saber qué pasó. En una obra, la caja negra es el cuaderno de obra. Hoy se lee cuando la obra ya está atrasada; este sistema la lee mientras la obra está viva.

4.1 Requerimientos

Tabla 10. *Requerimientos funcionales y no funcionales*

Código	Requerimiento	Cómo se cumple
RF1	Listar las obras en ejecución de Arequipa ordenadas por riesgo, con búsqueda, filtros y orden por columna	Vista «Panorama» (Figura 14)
RF2	Mostrar el riesgo de atraso a 60 días, su nivel, su evolución mensual y las razones en lenguaje simple	Ficha de obra (Figura 15)
RF3	Mostrar cada consulta con su estado, días, plazo y responsable	Sección «Consultas del residente: quién está trabando»
RF4	Mostrar la prueba escrita: texto del asiento de la consulta y de la respuesta	Hojas del cuaderno con número de asiento sellado
RF5	Mostrar los indicadores clave de plazo, avance, dinero e historial, y la historia del cuaderno	Secciones «Indicadores clave» e «Historia del cuaderno»
RF6	Explicar las fórmulas, las métricas, los indicadores y un ejemplo resuelto	Vista «Cómo predice» (Figura 18)
RNF1	Privacidad: no publicar datos personales	Anonimización automática del texto
RNF2	Rendimiento: la lista debe aparecer en menos de 2 s	Mediana medida: 566 ms
RNF3	Seguridad: sitio estático, sin servidor ni formularios que guarden datos	Política de seguridad de contenido (CSP) y HTTPS de GitHub Pages
RNF4	Accesibilidad y uso en móvil	Diseño adaptable, foco visible de teclado, textos en lenguaje simple
RNF5	Reproducibilidad y costo cero	Scripts versionados, datos abiertos y alojamiento gratuito

4.2 Diseño de la solución

La lógica de la propuesta es responder, para cada obra, tres preguntas que cualquier supervisor entiende: **¿se va a atrasar?**, **¿quién la está trabando?** y **¿qué está pasando?** Cada respuesta se acompaña del asiento del cuaderno que la respalda. La Figura 7 compara el proceso actual con el propuesto.

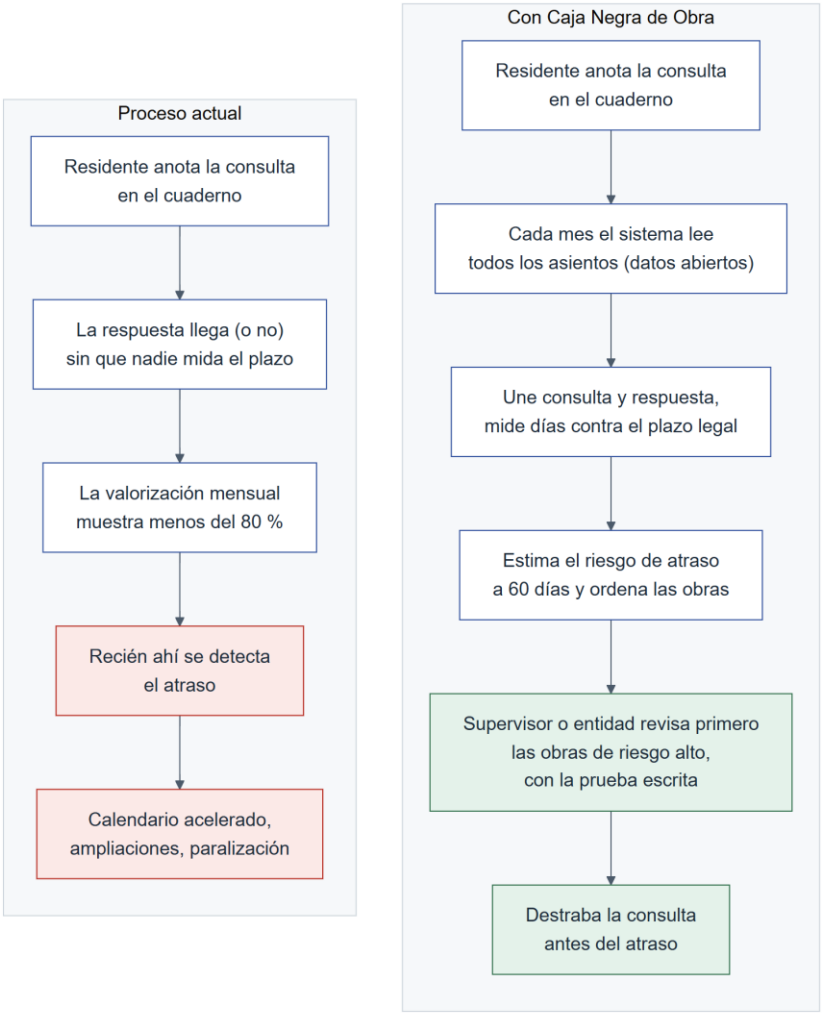


Figura 7. *Proceso actual frente al proceso con Caja Negra de Obra.*

4.3 Arquitectura

La arquitectura tiene cinco capas (Figura 8). Las **fuentes** son archivos abiertos del OECE, el MEF, INFOBRAS y SEACE. La **ingesta** los depura y registra su huella SHA-256. La **inteligencia** tiene cuatro componentes en cadena: el emparejador, el motor de plazos, el panel de 53 indicadores y el predictor. La **publicación** genera archivos JSON pequeños, y la **presentación** es un sitio web estático que los lee. No hay servidor de aplicaciones ni base de datos en línea: esto reduce el costo y la superficie de ataque a casi cero.

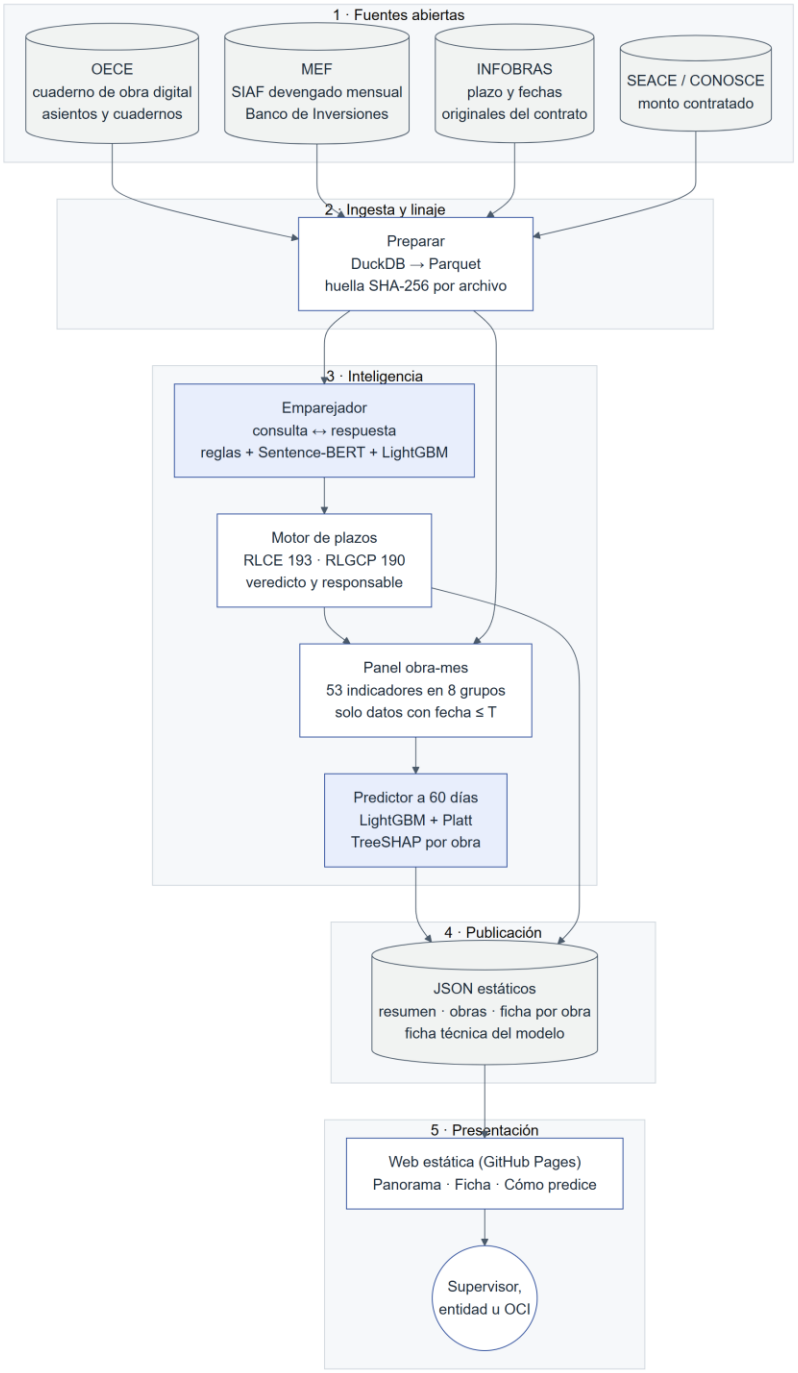


Figura 8. *Arquitectura de software por capas.*

4.4 Modelo de datos

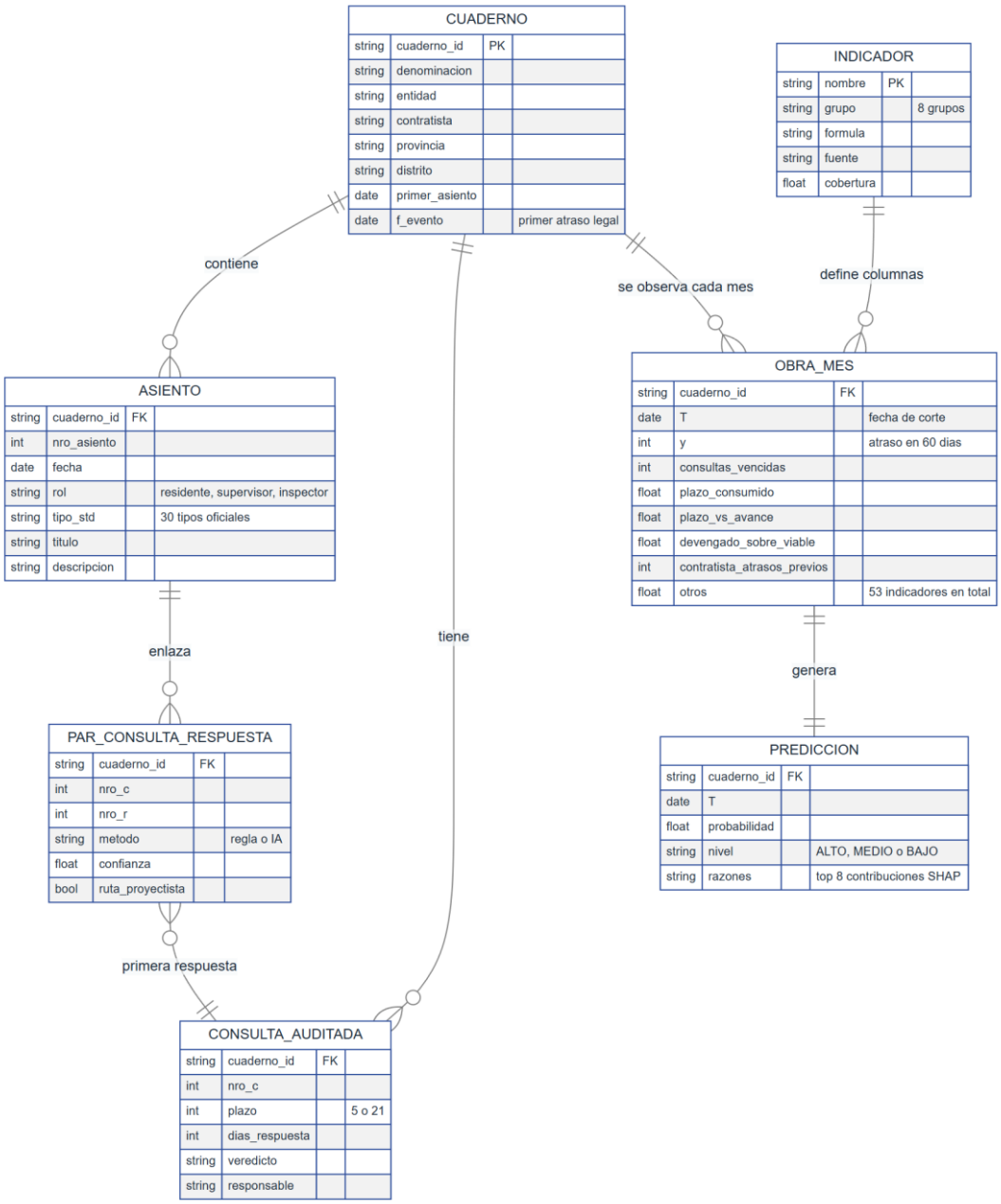


Figura 9. *Modelo de datos: del cuaderno y sus asientos a la consulta auditada, la fila obra-mes con sus indicadores y la predicción.*

4.5 Componentes

Tabla 11. *Módulos y responsabilidades*

Componente	Responsabilidad	¿Usa IA?	Archivo
Ingesta	Cargar y depurar asientos y cuadernos; marcar el primer atraso legal	No	scripts/p01_preparar.py
Emparejador	Unir cada respuesta con la consulta que contesta	Sí	scripts/p02_emparejar.py

Componente	Responsabilidad	¿Usa IA?	Archivo
Motor de plazos	Aplicar 5 o 21 días, dar el veredicto y el responsable	No (reglas legales)	scripts/p03_plazos_y_panel.py
Panel obra-mes	Calcular las señales del cuaderno y de las consultas con lo que se sabía en cada mes	No	scripts/p03_plazos_y_panel.py
Indicadores externos	Agregar plazo y avance, contrato, SIAF, historial y calendario con corte temporal; medir patrones	No	scripts/p03b_indicadores.py, p03c_patrones.py
Catálogo de indicadores	Fórmula, fuente, razón y frase de cada indicador, usado por el modelo, la web y el informe	No	src/caja_negra/indicadores.py
Predictor	Estimar el riesgo de atraso a 60 días, calibrarlo, explicarlo y medir la ablación por grupo	Sí	scripts/p04_modelo.py
Exportador	Generar los JSON y anonimizar los textos	No	scripts/p05_exportar.py
Prototipo web	Mostrar panorama, ficha de obra y ficha técnica del modelo	No	web/ (módulos JS)

Emparejador consulta–respuesta

Primero intenta reglas simples: si la respuesta cita el número de asiento («en atención al asiento N.° 157»), el número de consulta («consulta N.° 14») o «el asiento anterior», el enlace es directo. Si no hay cita, interviene la IA (Figura 10). Toma las consultas anteriores del mismo cuaderno de los últimos 180 días (en promedio 21,0 candidatas en Arequipa). Para cada una calcula la similitud de significado con Sentence-BERT, los días transcurridos, su orden y si ya fue respondida. Con esas señales, un LightGBM elige la candidata más probable. El enlace solo se acepta si la confianza llega a 0,85, un umbral fijado en validación para lograr 90 % de precisión.

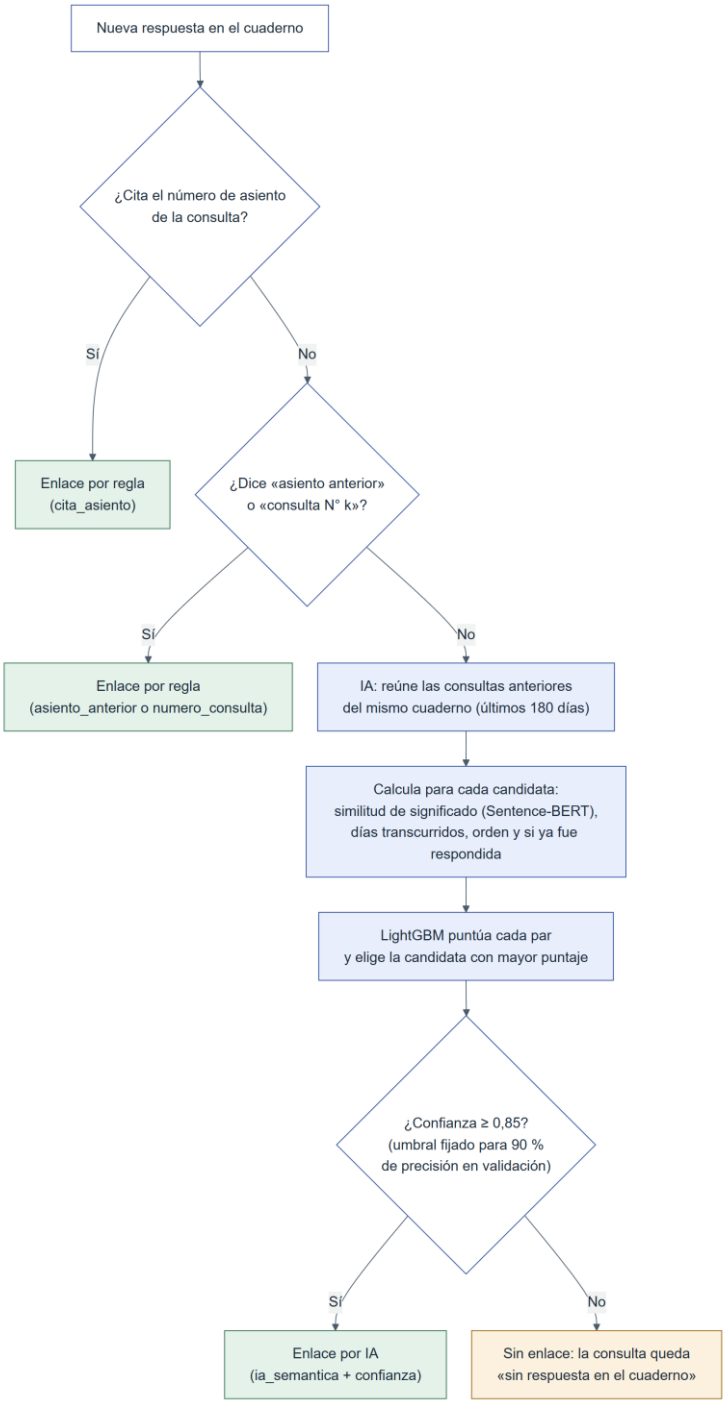


Figura 10. *Flujo del emparejador: primero reglas, luego IA con umbral de confianza.*

Motor de plazos

Para cada consulta del residente, el motor decide el plazo: 21 días calendario si la respuesta menciona al proyectista, una modificación del expediente o que se elevó a la entidad, y 5 días en los demás casos [2], [3]. Luego compara los días transcurridos con ese plazo y entrega uno de cuatro veredictos (Figura 11). Los plazos se cuentan en días calendario, como manda la norma para la ejecución contractual (RLCE art. 143; RLGCP art. 105.3).

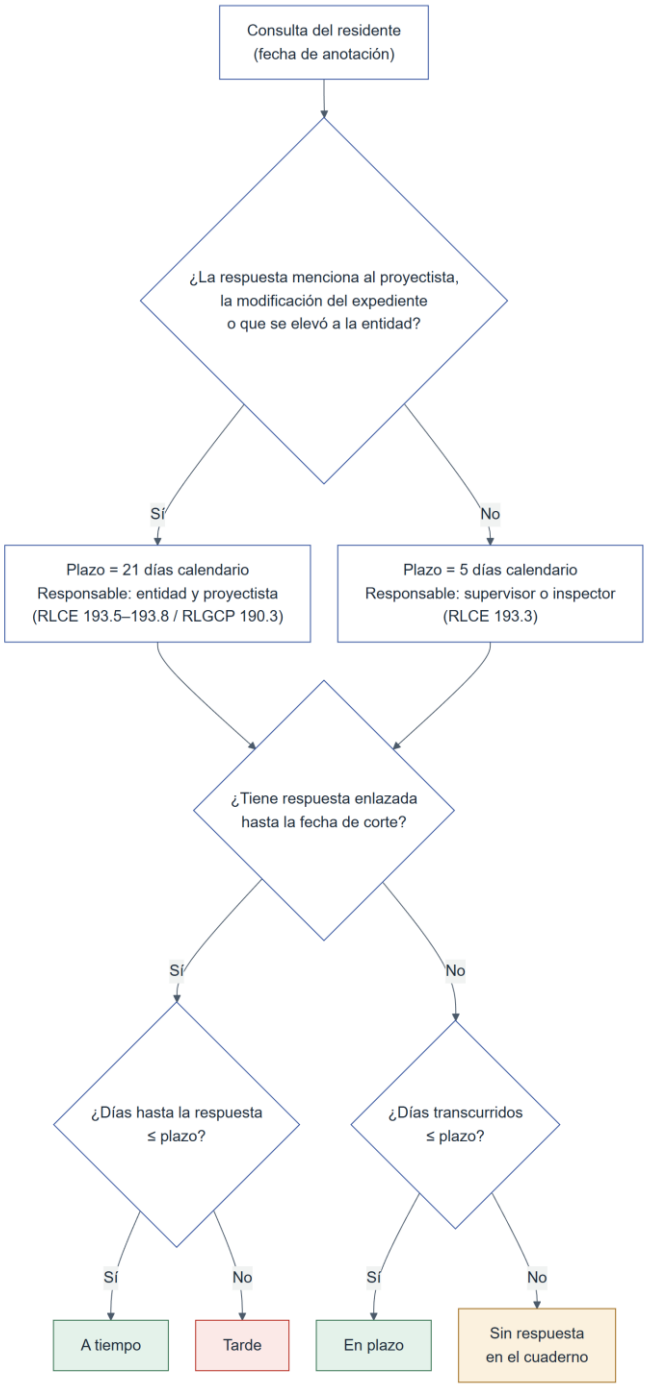


Figura 11. *Reglas del motor de plazos y sus cuatro veredictos.*

Predictor de atraso a 60 días

Cada mes, para cada obra, se calculan los 53 indicadores de la sección 3.7. Un LightGBM de 271 árboles aprende qué combinación antecede al atraso legal; se calibra con Platt y asigna un nivel: **alto** (20 % superior de la validación), **medio** (30 % siguiente) o **bajo**. Las contribuciones TreeSHAP de cada indicador se traducen a frases («Lleva 40 días sin anotaciones en el cuaderno», «Consumió 35 puntos más de plazo que de avance») para explicar cada alerta. Las fórmulas completas están en la sección 3.8.

4.6 Implementación

- **Sin fuga de información:** todas las señales del mes T usan solo asientos con fecha menor o igual a T y respuestas conocidas hasta T.
- **Etiqueta gratuita para la IA:** el emparejador aprende de 18 130 respuestas del país que sí citan el número, sin anotar nada a mano.
- **Ajustes solo con validación:** el umbral del emparejador, la detención del predictor y la calibración se decidieron sin mirar la prueba.
- **Orden determinista:** todas las consultas a datos fijan su orden, para que el texto y su representación numérica nunca se desalineen.
- **Anonimización antes de publicar:** el texto que se muestra pasa por reglas que enmascaran nombres, documentos y contactos.

4.7 Integración y despliegue

El pipeline se ejecuta una vez al mes en el equipo del proyecto (GPU de 8 GB para las representaciones de texto). El resultado son archivos JSON que se publican, junto con la interfaz, en GitHub Pages (Figura 12). No se necesita servidor ni base de datos en línea, y el costo de operación es cero.

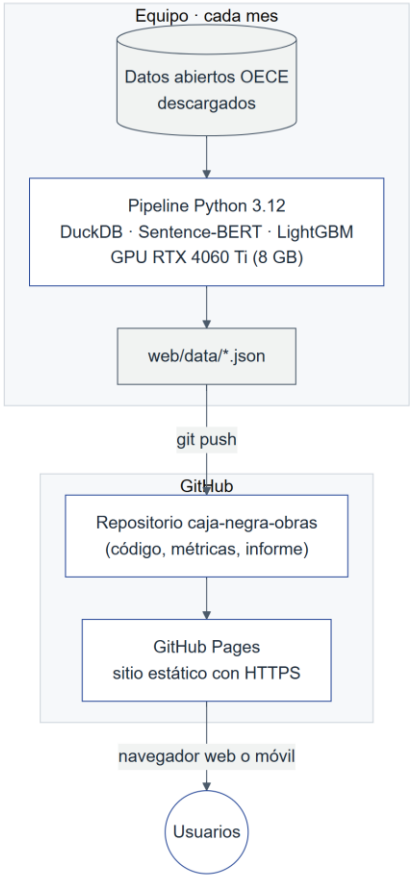


Figura 12. *Diagrama de despliegue.*

4.8 Funcionamiento del prototipo

La Figura 13 muestra el flujo de uso. La interfaz es oscura, sobria y de tres pantallas. En **Panorama** el usuario ve las obras ordenadas por riesgo, con el cambio frente al mes anterior y lo que más pesa, y puede buscar, filtrar y ordenar. En la **ficha de obra** ve la probabilidad, su

evolución mes a mes, las razones (barras que suben o bajan el riesgo), los indicadores clave, las consultas trabadas con su responsable y, al abrir una consulta, el texto del asiento como prueba. En **Cómo predice** encuentra las fórmulas, un ejemplo resuelto, las métricas con su intervalo, la ablación y el catálogo de indicadores. Para quien no conoce el tema, un recorrido guiado con globos señala cada parte de la pantalla, y los términos técnicos (atraso legal, consulta vencida, PR-AUC) tienen un botón «?» con su definición en palabras simples.

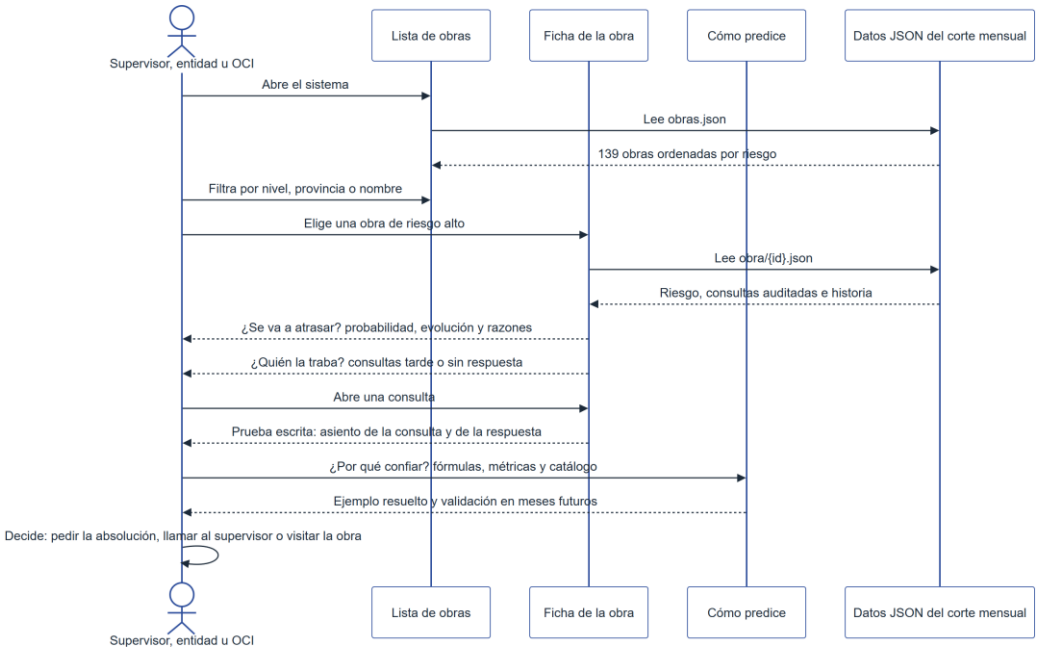


Figura 13. *Flujo de uso del sistema.*

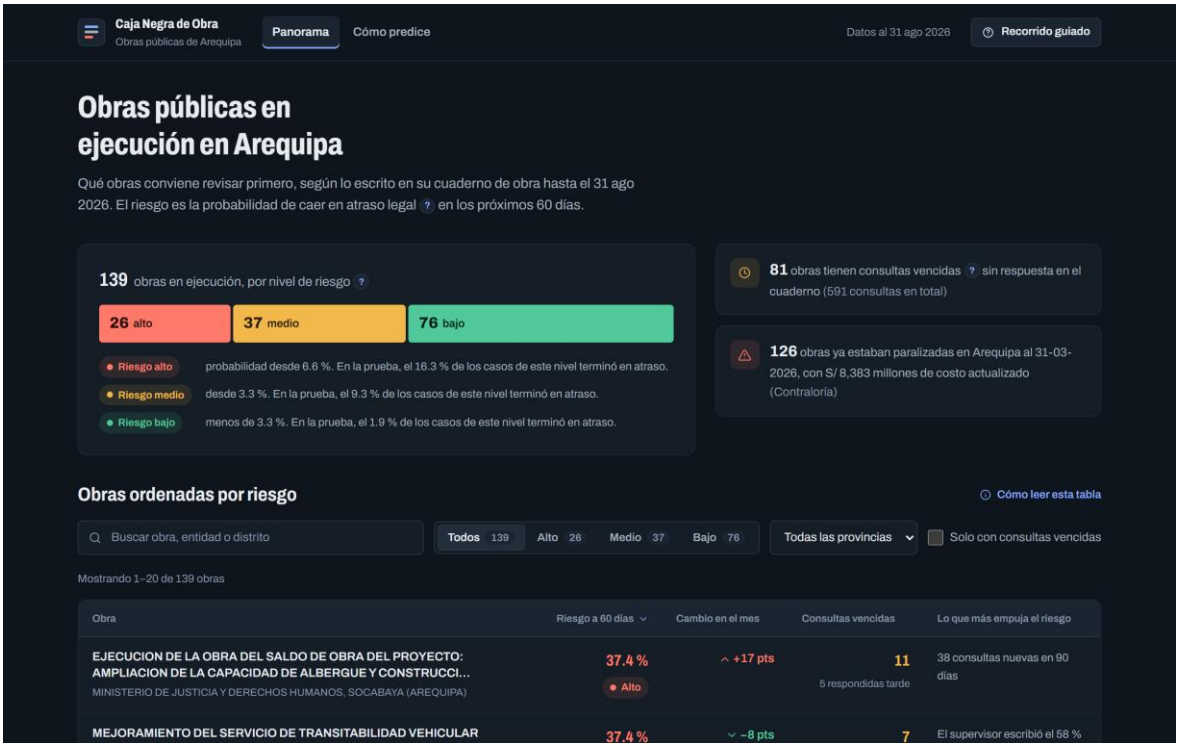


Figura 14. *Vista «Panorama»: obras en ejecución de Arequipa ordenadas por riesgo, con contexto oficial de la Contraloría.*



Figura 15. *Ficha de obra: probabilidad, razones (contribuciones TreeSHAP) y evolución mensual del riesgo con los umbrales de nivel.*

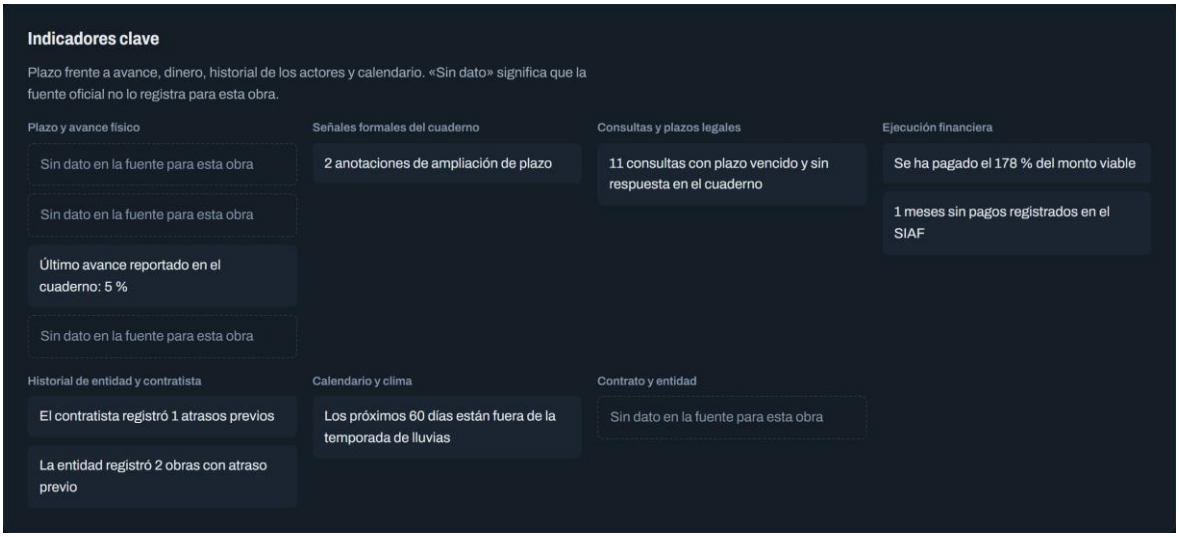


Figura 16. *Ficha de obra: indicadores clave de plazo, avance, dinero, historial y calendario.*

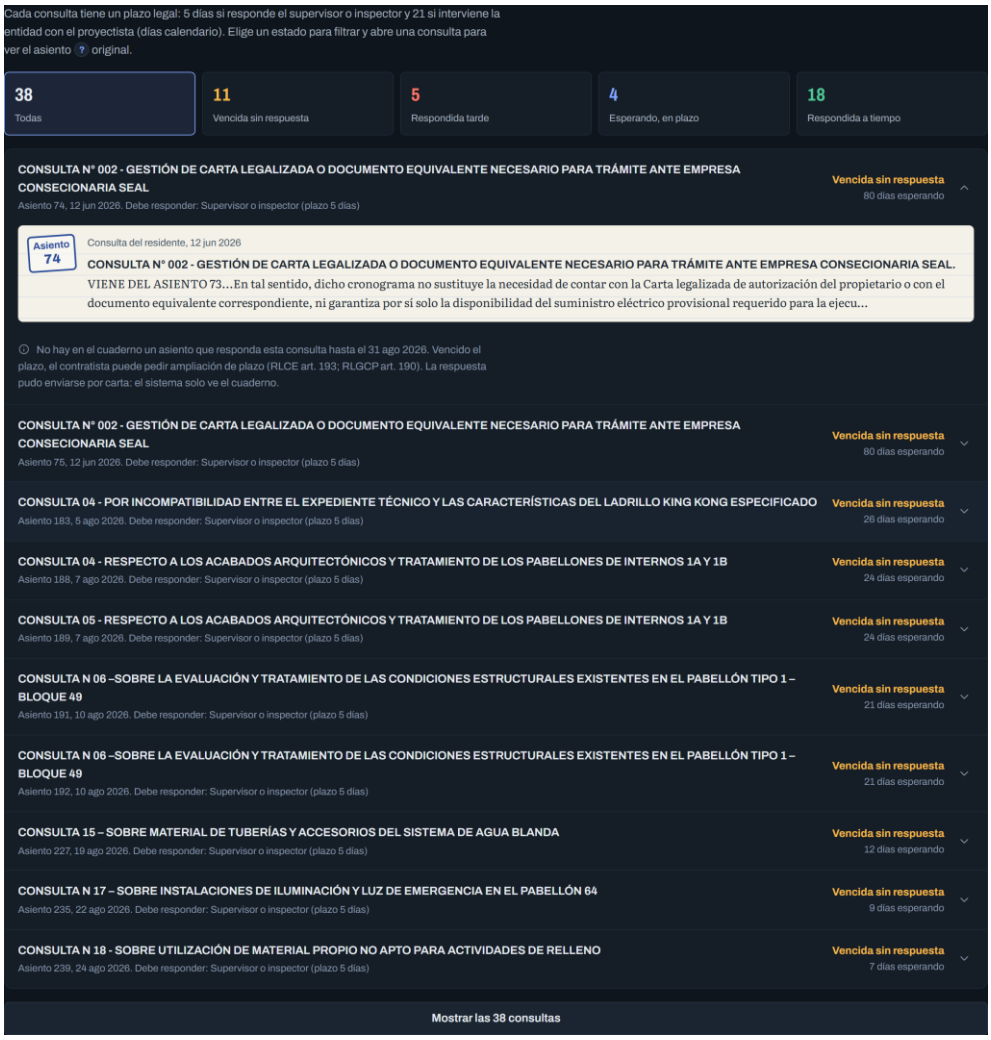


Figura 17. *Ficha de obra: consultas del residente con su veredicto, responsable y la prueba escrita del asiento.*



Figura 18. *Vista «Cómo predice»: las fórmulas del sistema explicadas en el propio prototipo.*

5. Resultados

5.1 Resultados del diagnóstico

De las 6 472 consultas del residente en Arequipa, solo 2 392 (37,0 %) tienen una respuesta enlazada en el cuaderno (Figura 19). Las demás pudieron responderse por carta o no responderse: el cuaderno no permite distinguirlo, y eso ya es un hallazgo para la gestión de la información de la obra. Entre las que sí tienen respuesta, la mediana es de 3 días, pero el 10 % más lento tarda 20 días o más, y el 19,0 % llegó fuera de plazo (Figura 20). En el país, las cifras son parecidas: 40,8 % con respuesta enlazada y 17,2 % fuera de plazo.



Figura 19. *Estado de las consultas del residente en Arequipa al 31 de agosto de 2026.*

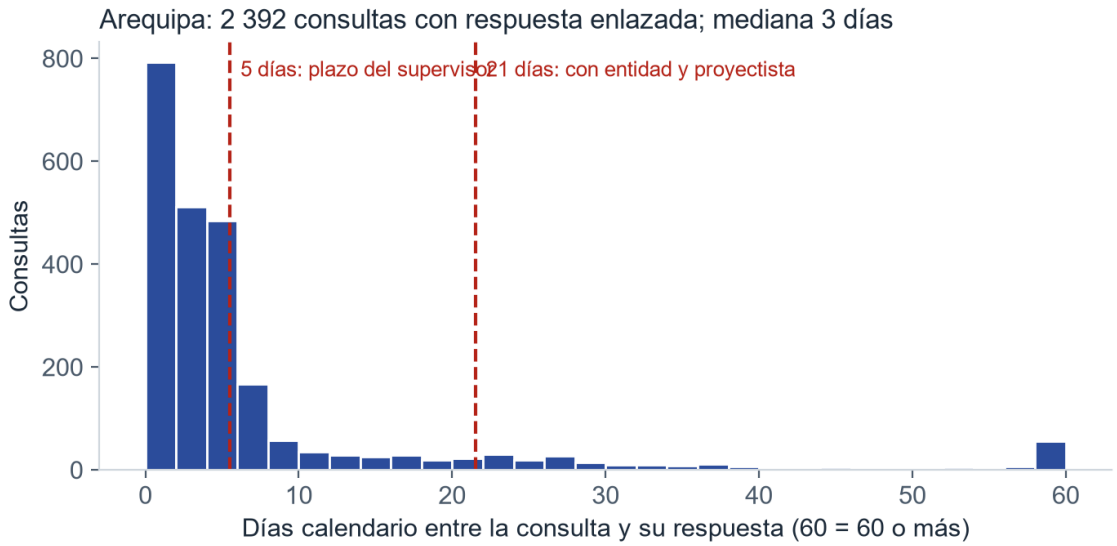


Figura 20. *Días entre la consulta y su respuesta, con los plazos legales.*

Tabla 12. *Veredicto de las consultas del residente en Arequipa según quién debe responder*

Responsable	A tiempo	Tarde	En plazo	Sin respuesta en el cuaderno
Supervisor o inspector (5 días)	1 270	349	55	4 025
Entidad y proyectista (21 días)	667	106	0	0

Una consulta sin respuesta enlazada se asigna por defecto al supervisor, porque la ruta larga solo se reconoce por el texto de la respuesta.

5.2 Resultados de implementación

- Pipeline completo de 6 pasos, reproducible, que procesa 2 732 592 asientos.

- Emparejador que enlazó 52 700 pares por reglas y 4 298 con IA en el país (en Arequipa: 2 873 y 221).
- Panel de 59 653 obras-mes de 12 523 obras con 53 indicadores cada una, catalogados con su fórmula y fuente.
- Prototipo web desplegado con 139 obras de Arequipa en ejecución al 2026-08-31: 26 de riesgo alto, 37 medio y 76 bajo.

5.3 Resultados de evaluación

Emparejador

Con 1 272 respuestas de Arequipa a las que se borró el número citado, la IA eligió la consulta correcta en el **66,8 %** de los casos (IC 95 %: 62,6 % a 71,3 %). La regla «la más reciente» acertó 52,0 %, la similitud de texto sola 36,0 % y el azar 12,1 % (Figura 21). Con el umbral de confianza, la IA enlaza el 21,7 % de las respuestas con 91,3 % de precisión en Arequipa (en validación: 21,9 % y 90,0 %).

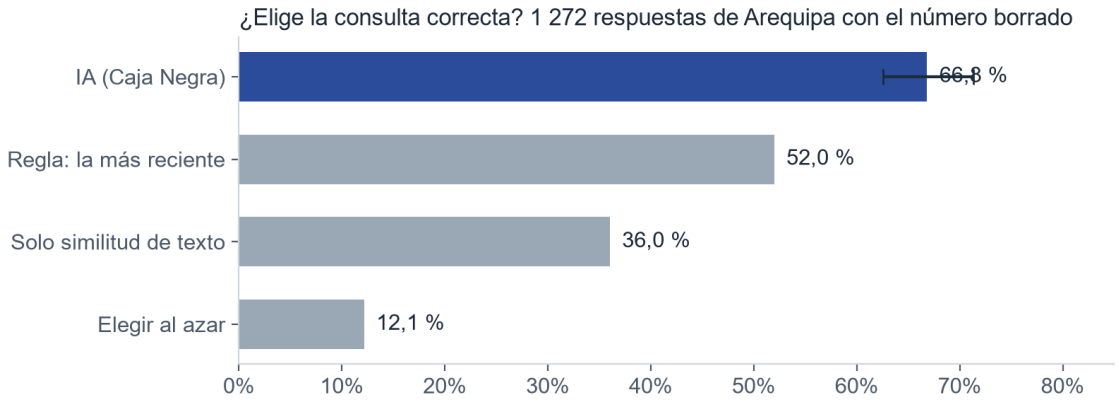


Figura 21. *Exactitud del emparejador en Arequipa frente a reglas simples.*

Predictor

Tabla 13. *Desempeño en la prueba de Arequipa (enero a junio de 2026)*

Método	PR-AUC (IC 95 %)	ROC-AUC	Precisión @20 %	Exhaust.@ 20 %	Lift@20 %	Brier
B0 Revisión al azar (tasa base)	0,070	0,500	6,9 %	19,6 %	0,98×	0,0656
B1 Regla: consultas vencidas	0,123 (0,060–0,227)	0,595	6,9 %	19,6 %	0,98×	—
B2 Regresión logística (53 indicadores)	0,163 (0,100–0,269)	0,731	15,9 %	45,1 %	2,25×	0,0633
B3 LightGBM solo cuaderno	0,186 (0,104–0,316)	0,716	13,8 %	39,2 %	1,96×	—
M1 LightGBM cuaderno + consultas	0,205 (0,128–0,377)	0,754	17,2 %	49,0 %	2,45×	—
M Caja Negra (8 grupos)	**0,157 (0,102–0,252)**	**0,767**	**16,6 %**	**47,1 %**	**2,35×**	**0,0645**

Prueba de Arequipa: 724 obras-mes de 230 obras, con 51 atrasos (tasa base 7,0 %). El Brier solo se reporta para los modelos calibrados.

Tabla 14. *Desempeño en la prueba nacional (enero a junio de 2026)*

Método	PR-AUC (IC 95 %)	ROC-AUC	Precisión @20 %	Exhaust.@ 20 %	Lift@20 %	Brier
B0 Revisión al azar (tasa base)	0,042	0,500	4,0 %	19,1 %	0,95×	0,0403
B1 Regla: consultas vencidas	0,059 (0,049–0,072)	0,587	6,0 %	28,6 %	1,43×	—
B2 Regresión logística (53 indicadores)	0,119 (0,101–0,145)	0,763	11,0 %	52,6 %	2,63×	0,0385
B3 LightGBM solo cuaderno	0,129 (0,109–0,153)	0,760	10,5 %	50,3 %	2,51×	—
M1 LightGBM cuaderno + consultas	0,137 (0,118–0,162)	0,770	11,0 %	52,6 %	2,63×	—
M Caja Negra (8 grupos)	**0,147 (0,125–0,175)**	**0,786**	**11,9 %**	**56,8 %**	**2,84×**	**0,0378**

Prueba nacional: 17 578 obras-mes de 5 073 obras, con 734 atrasos (tasa base 4,2 %). El Brier solo se reporta para los modelos calibrados.

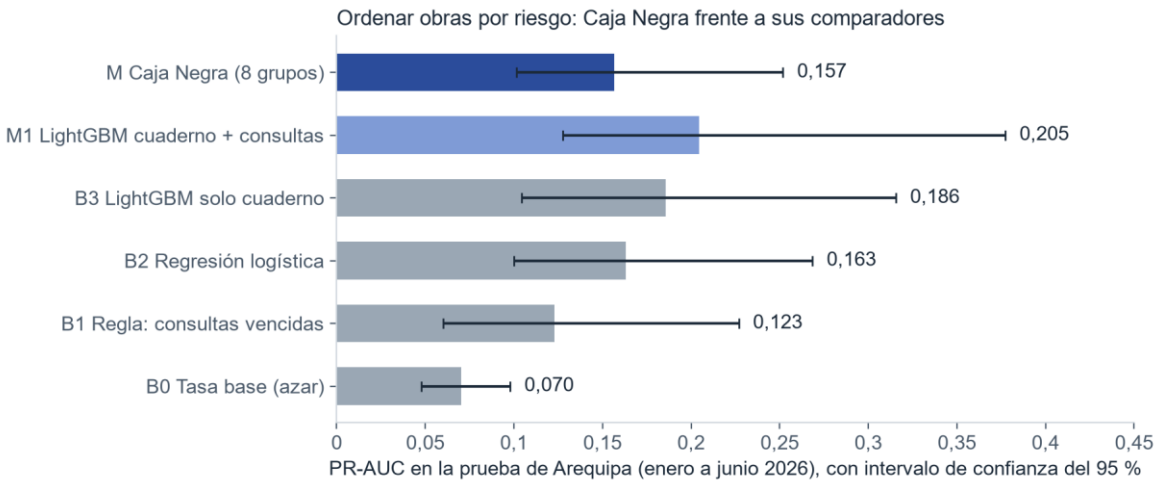


Figura 22. *PR-AUC de cada método en Arequipa, con su intervalo de confianza.*

En palabras simples: si un equipo revisa cada mes el 20 % de las obras que el sistema marca como más riesgosas, **16,6 %** de ellas caerán en atraso en los 60 días siguientes. Revisando al azar serían 7,0 %: unas **2,3 veces más** eficacia con el mismo esfuerzo, y ese 20 % concentra el **47,1 %** de los atrasos. En el país, con 734 atrasos, el modelo obtuvo una PR-AUC de 0,147 y una ROC-AUC de 0,786, con un lift de 2,8 veces. En Arequipa la PR-AUC del modelo final (0,157) quedó por debajo de la de M1 (0,205) y de B3 (0,186), aunque con intervalos que se superponen por completo; como el modelo se eligió en validación y no en la prueba, se reporta tal cual.

Qué indicadores pesan más

La Figura 23 muestra cuánto usa el modelo cada grupo y la Figura 24 los quince indicadores individuales con más peso. La actividad del cuaderno (23,1 %) y el contrato (17,7 %) encabezan, seguidos del plazo y avance (16,6 %), las señales formales (13,3 %), las consultas (10,5 %), la ejecución financiera (9,8 %), el historial (6,6 %) y el calendario (2,4 %). La importancia dice cuánto se usa un indicador, no cuánto mejora la predicción; eso lo mide la ablación.

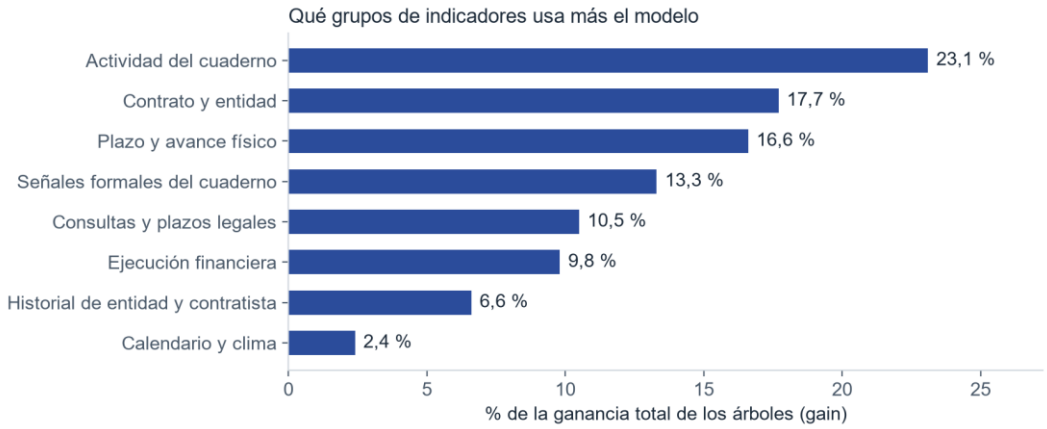


Figura 23. *Importancia de cada grupo de indicadores en el modelo final (gain).*

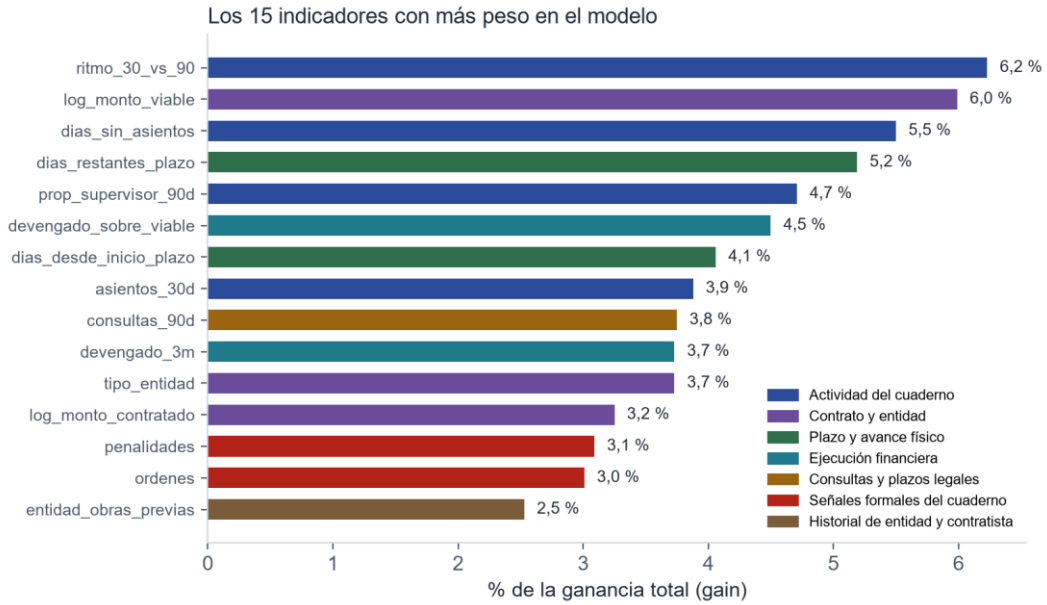


Figura 24. *Los quince indicadores con más peso, coloreados por grupo.*

Ablación: qué aporta cada grupo

Tabla 15. *Ablación: PR-AUC al reentrenar el modelo sin cada grupo*

Grupo quitado	Importancia	Validación	Caída	Arequipa	Caída	Nacional	Caída
Actividad del cuaderno	23,1 %	0,106	+0,0073	0,138	+0,0192	0,144	+0,0027
Contrato y entidad	17,7 %	0,108	+0,0051	0,170	-0,0133	0,148	-0,0014
Plazo y avance físico	16,6 %	0,111	+0,0022	0,172	-0,0148	0,139	+0,0084
Señales formales del cuaderno	13,3 %	0,102	+0,0110	0,163	-0,0063	0,111	+0,0359
Consultas y plazos legales	10,5 %	0,110	+0,0029	0,151	+0,0052	0,147	+0,0002
Ejecución financiera	9,8 %	0,110	+0,0028	0,166	-0,0090	0,153	-0,0057
Historial de entidad y contratista	6,6 %	0,110	+0,0031	0,167	-0,0100	0,150	-0,0027

Grupo quitado	Importancia	Validación	Caída	Arequipa	Caída	Nacional	Caída
Calendario y clima	2,4 %	0,111	+0,0018	0,167	-0,0103	0,153	-0,0055

Modelo completo: validación 0,113, Arequipa 0,157, nacional 0,147. Caída positiva: el grupo ayuda; negativa: sin él se obtuvo igual o más PR-AUC en esa muestra.

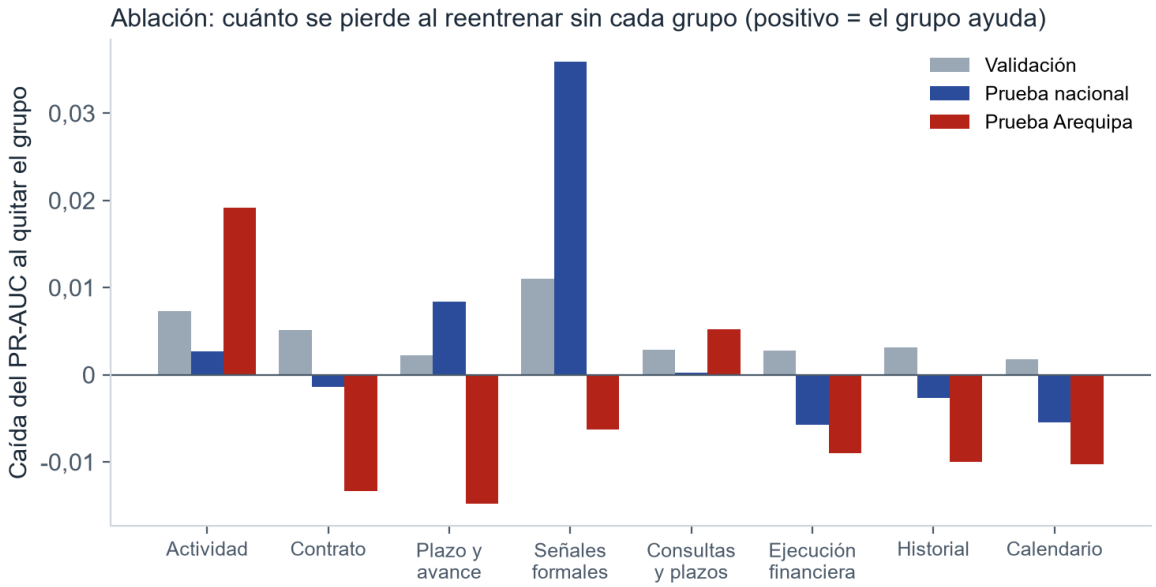


Figura 25. *Ablación por grupo en validación, prueba nacional y prueba de Arequipa.*

En validación, quitar cualquiera de los ocho grupos empeora el modelo, lo que justifica conservarlos todos. En la prueba nacional los aportes más claros son las señales formales (0,036), el plazo y avance (0,008) y la actividad (0,003). En Arequipa, con solo 51 atrasos, la actividad (0,019) y las consultas (0,005) ayudan, y los demás grupos muestran caídas negativas pequeñas que están dentro de la variación por muestreo. Los grupos externos (financiero, historial, calendario, contrato) pesan en el modelo pero no mejoran la prueba nacional por sí solos: su valor está en combinarse con las señales del cuaderno.

Ejemplo resuelto: cómo se calculó el riesgo de una obra

La obra de mayor riesgo al corte del 2026-08-31 es «EJECUCION DE LA OBRA DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCION DE AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL CO…» (MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS). La tabla siguiente aplica las ecuaciones de la sección 3.8 con sus valores reales y la Figura 26 lo muestra como cascada.

Tabla 16. *Ejemplo resuelto: de los indicadores a la probabilidad*

Término	Indicador y valor en la obra	Grupo	φ (logit)
φ_0	Base común del modelo	—	-3,118
consultas_90d	38 consultas nuevas en 90 días	Consultas y plazos legales	+0,275
ordenes	20 órdenes del supervisor	Señales formales del cuaderno	+0,241
ampliaciones	2 anotaciones de ampliación de plazo	Señales formales del cuaderno	+0,229

Término	Indicador y valor en la obra	Grupo	φ (logit)
log_monto_viable	Inversión viable del orden de S/ 65.0 millones	Contrato y entidad	+0,200
dias_sin_asientos	Tuvo anotaciones en la última semana del mes	Actividad del cuaderno	+0,179
devengado_3m	S/ 0.29 millones devengados en los últimos 3 meses	Ejecución financiera	+0,171
consultas_en_plazo	4 consultas esperando dentro del plazo	Consultas y plazos legales	+0,169
ritmo_30_vs_90	Ritmo del último mes: 1.1 veces el promedio trimestral	Actividad del cuaderno	+0,135
Resto	Los otros 45 indicadores sumados	—	+0,964
F(x)	**Puntaje total = $\varphi_0 + \Sigma\ \varphi_j$**		**-0,555**
p	**σ(1,123 × (-0,555) + 0,107)**		**37,4 %**
Nivel	p ≥ 6,55 % → ALTO; 5,3 veces la tasa base de Arequipa		ALTO

Valores tomados del archivo publicado del prototipo (web/data/obra/<id>.json). «Resto» se obtiene despejando la ecuación de Platt.

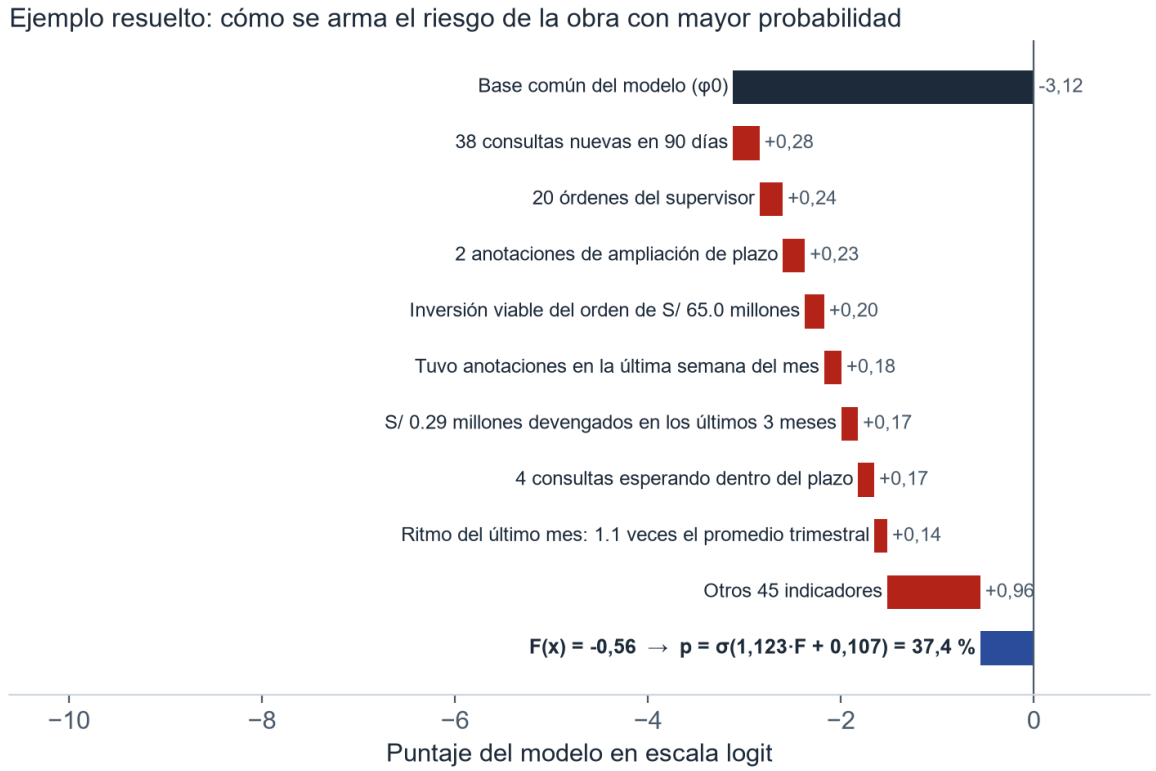


Figura 26. *Cascada de contribuciones del ejemplo resuelto.*

Niveles, calibración y anticipación

Los niveles separan bien el riesgo real (Figura 27). En la prueba de Arequipa, el 16,3 % de las obras-mes de nivel alto cayó en atraso, frente al 9,3 % del medio y el 1,9 % del bajo. Las probabilidades están razonablemente calibradas (Figura 28), y el puntaje de Brier mejora el de la tasa base (0,0645 frente a 0,0656). De las 34 obras de Arequipa que cayeron en atraso durante

la prueba, 22 (64,7 %) recibieron una alerta alta en algún cierre de mes de los 120 días previos, con una mediana de **36,5 días** de anticipación (cuartiles de 11 a 78 días). En el país, 57,3 % con una mediana de 39 días.

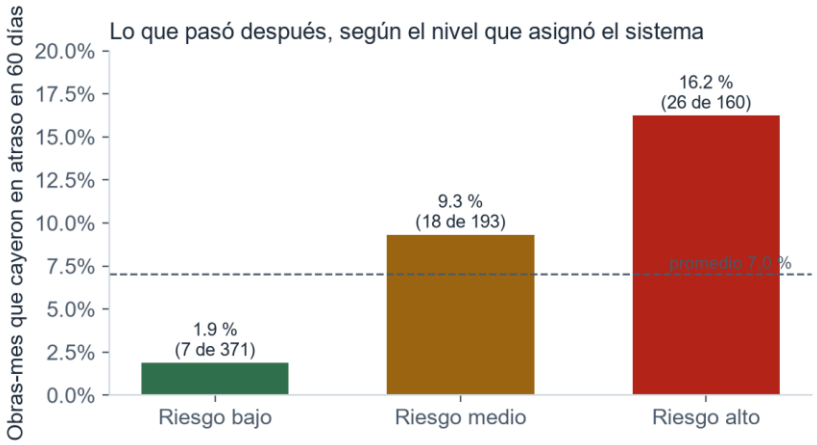


Figura 27. *Proporción de atrasos observados según el nivel asignado (Arequipa).*

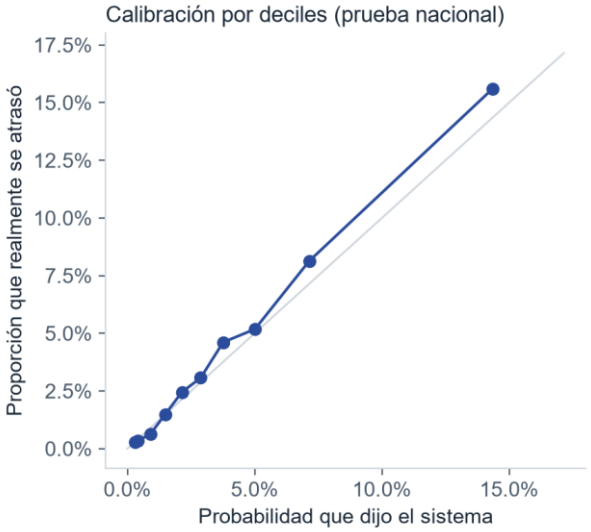


Figura 28. *Calibración: probabilidad estimada frente a lo observado.*

Prototipo

Tabla 17. *Ficha de evaluación del prototipo*

Dimensión	Indicador	Línea base	Resultado	Método de medición
Precisión	Acierto al revisar el 20 % superior (Arequipa)	7,0 % (azar)	16,6 %	Prueba fuera de tiempo
Precisión	Exactitud del emparejador	52,0 % (regla)	66,8 %	Respuestas con número borrado
Rendimiento	Tiempo hasta mostrar la lista	< 2 000 ms (requisito)	566 ms	Mediana de 5 cargas, Edge
Rendimiento	Tiempo para abrir una ficha	< 2 000 ms (requisito)	625 ms	Mediana de 5 cargas, Edge

Dimensión	Indicador	Línea base	Resultado	Método de medición
Eficiencia	Peso de los datos	—	Lista 77,2 KB; ficha mediana 9,0 KB	Tamaño de archivos
Seguridad	Errores y bloqueos de política de contenido	0	0	Consola del navegador
Seguridad	Datos personales publicados	0	Enmascarados automáticamente	Reglas de anonimización
Usabilidad	Escala SUS con supervisores	≥ 68	Pendiente	Prueba con usuarios (trabajo futuro)
Satisfacción	Utilidad percibida por OCI o supervisores	—	Pendiente	Entrevista breve (trabajo futuro)

Las dimensiones de usabilidad y satisfacción no se midieron con usuarios reales; se declaran como pendientes y no se reportan valores inventados.

5.4 Resultados cuantitativos y cualitativos

En lo cuantitativo, el sistema cumple su función con métricas medidas fuera de tiempo (tablas de desempeño de esta sección). En lo cualitativo, la lectura de las fichas muestra patrones que un supervisor reconoce. Hay obras con consultas repetidas sobre el mismo punto del expediente (por ejemplo, incompatibilidades entre planos y especificaciones), que esperan respuesta por semanas. Y hay respuestas que derivan la consulta a la entidad y al proyectista, por lo que la ruta larga explica buena parte de las demoras largas.

5.5 Comparación antes y después

Tabla 18. *Antes y después: el mismo esfuerzo de revisión*

Situación	Cómo se elige qué revisar	Obras revisadas que caen en atraso	Información disponible
Antes (sin sistema)	Al azar o por reclamos	7,0 %	Ninguna medición de plazos de consulta
Con regla simple	Más consultas vencidas	6,9 %	Conteo sin contexto
Con Caja Negra	Riesgo estimado y explicado	16,6 %	Riesgo, responsable y prueba escrita

Se compara la precisión al revisar el 20 % de las obras-mes de la prueba de Arequipa.

5.6 Análisis estadístico

Tabla 19. *Comparaciones pareadas de PR-AUC del modelo Caja Negra (bootstrap por obra, 1 000 remuestreos)*

Comparado con	Diferencia Arequipa (IC 95 %)	p unilateral	Diferencia Perú (IC 95 %)	p unilateral
Tasa base	0,098 (0,045 a 0,173)	0,000	0,107 (0,085 a 0,132)	0,000
Regla: consultas vencidas	0,041 (-0,063 a 0,136)	0,200	0,089 (0,065 a 0,114)	0,000

Comparado con	Diferencia Arequipa (IC 95 %)	p unilateral	Diferencia Perú (IC 95 %)	p unilateral
Regresión logística	-0,004 (-0,068 a 0,049)	0,523	0,028 (0,013 a 0,045)	0,001
LightGBM solo cuaderno	-0,030 (-0,123 a 0,054)	0,728	0,019 (0,002 a 0,037)	0,015
M1 LightGBM cuaderno + consultas	-0,059 (-0,170 a 0,009)	0,952	0,010 (-0,005 a 0,026)	0,098

Lectura honesta. En el país, el modelo de ocho grupos supera con significancia a la tasa base, a la regla ($p < 0,001$), a la regresión logística ($p = 0,001$) y al modelo solo con el cuaderno ($p = 0,015$); frente a M1 la ventaja no es concluyente ($p = 0,098$). En Arequipa, con 51 atrasos en la prueba, solo la diferencia frente al azar es concluyente; frente a los demás modelos los intervalos incluyen el cero y M1 obtiene un valor numéricamente mayor. Por eso H2 y H3 se aceptan para el país y quedan sin confirmar para Arequipa.

6. Discusión

6.1 Principales hallazgos

- **H1 se cumple.** El emparejador con IA supera a la regla de proximidad en 15 puntos porcentuales, con un intervalo que no se cruza con ella.
- **H2 se cumple frente al azar y, en el país, frente a la regla y la regresión logística.** En Arequipa la diferencia frente a esos comparadores no es concluyente por el tamaño de la muestra.
- **H3 se cumple en el país y no se confirma en Arequipa:** sumar los grupos externos (plazo, contrato, dinero, historial, calendario) y las consultas al cuaderno mejora la PR-AUC nacional con significancia, pero en Arequipa M1 rinde igual o mejor.
- **El hallazgo de gestión más fuerte** es que casi dos de cada tres consultas del residente no tienen una respuesta trazable en el cuaderno.

6.2 Comparación con estudios previos

Los estudios de causas [8], [9], [10], [11] señalan el expediente técnico y la ejecución como fuente del atraso; este estudio lo confirma desde otro ángulo, porque las consultas nacen justamente de vacíos del expediente. A diferencia de esos trabajos, la lectura aquí es automática y mensual. La capacidad de discriminación del predictor (ROC-AUC 0,767 en Arequipa y 0,786 en el país) está en el rango moderado que reportan los modelos peruanos con datos estructurados [12]. Esos modelos responden otra pregunta (riesgo general de paralización) con otras fuentes y no son directamente comparables. El aporte aquí no es una métrica más alta, sino una señal nueva y explicada con su prueba escrita. En línea con los trabajos sobre bitácoras con IA [18], [19], se confirma que el texto de obra puede convertirse en datos útiles, ahora en español y conectado con plazos legales.

6.3 Explicación de los resultados

¿Por qué la similitud de texto sola (36,0 %) rinde menos que la regla «la más reciente» (52,0 %)? Porque dentro de un mismo cuaderno muchas consultas tratan el mismo tema y se parecen entre sí. La IA funciona cuando combina el significado con el contexto (cuándo se hizo la consulta y si ya fue respondida), y por eso llega a 66,8 %. En el predictor, los grupos más usados son la actividad del cuaderno y el contrato: una obra cuyo cuaderno cambia de ritmo suele estar cambiando de situación, y las obras grandes tienen más frentes. La ablación muestra que las señales formales (ampliaciones previas, penalidades, órdenes) y el plazo consumido frente al avance son los que más mejoran la predicción nacional, en línea con la idea de que un plazo ya tensionado vuelve a tensionarse. Las consultas ayudan en Arequipa, quizás porque allí las demoras son algo mayores (19,0 % tarde frente a 17,2 % en el país), aunque esta explicación no se probó.

6.4 Implicaciones tecnológicas y organizacionales

- **Para la supervisión y la entidad:** una rutina mensual de 15 minutos. Abrir la lista, revisar las obras de riesgo alto y pedir la absolución de las consultas vencidas, con el número de asiento en la mano.
- **Para el control:** el Órgano de Control Institucional puede orientar su control simultáneo hacia obras con consultas trabadas, con evidencia documental.

- **Para la gestión de TI del Estado:** el valor no requiere nuevos sistemas transaccionales, sino gobernar mejor los datos ya publicados. Si el OECE publicara el identificador de asiento, el campo ASIENTO_ENLAZADO sería utilizable y la auditoría sería casi exacta.
- **Costo y riesgo:** cero costo de licencias y alojamiento; el riesgo principal es el mal uso de una alerta como acusación, que se controla con el mensaje explícito de que es una prioridad de revisión.

6.5 Contribución

El estudio aporta evidencia nueva: cuánto tardan las respuestas a consultas, cuántas no quedan en el cuaderno, y que esa información, leída con IA, ayuda a anticipar el atraso en Arequipa. También aporta un método reutilizable para enlazar documentos de obra sin anotación manual, y un prototipo público de costo cero.

6.6 Fortalezas

- Datos oficiales completos (no una muestra), con huella SHA-256 de cada archivo.
- Evaluación fuera de tiempo, con cuatro comparadores e intervalos de confianza por obra.
- Plazos tomados del texto legal vigente, no supuestos.
- Cada alerta se explica en lenguaje simple y se respalda con el asiento original.

6.7 Limitaciones

- **La etiqueta es el atraso legal** (valorización menor al 80 % o calendario acelerado), no la paralización. Es un evento anterior y relacionado, pero no idéntico.
- **Cobertura:** solo obras por contrata con cuaderno digital, desde junio de 2024. No incluye obras por administración directa.
- **Respuestas fuera del cuaderno:** las respuestas por carta no se ven; por eso el veredicto se llama «sin respuesta en el cuaderno».
- **Ruta larga por palabras clave:** la ruta con proyectista se reconoce por el texto de la respuesta; las consultas sin respuesta se asignan por defecto al supervisor.
- **Muestra de Arequipa pequeña:** 51 atrasos en la prueba; por eso varios intervalos son amplios.
- **Grado de libertad del investigador:** una primera configuración del predictor (sin detención temprana y con calibración isotónica) mostró en Arequipa una diferencia de −0,015 en PR-AUC para las variables de consultas. La configuración final se adoptó por razones metodológicas (usar la validación para detener y una calibración que no cree empates), pero después de haber visto aquel resultado. Se declara para que el lector lo pondere.
- **El conjunto de oro del emparejador** son respuestas con cita explícita, que pueden ser más fáciles que las respuestas sin cita.
- **No se evaluó con usuarios reales** (usabilidad y satisfacción pendientes), y la anonimización por reglas puede tener omisiones.
- **Cobertura desigual de los indicadores externos:** el avance físico leído del texto solo existe en 7,3 % de las obras-mes de Arequipa y el monto contratado en 50,2 %; el modelo trata la ausencia como una categoría propia, pero esos indicadores pesan menos de lo que podrían.

- **Asociación, no causa:** los patrones y contribuciones indican qué acompaña al atraso, no qué lo provoca; por ejemplo, el monto o el sector no se pueden «corregir».
- **Selección entre modelos:** se probaron tres modelos anidados y se eligió por validación; en Arequipa el elegido no fue el mejor en la prueba. Se reporta sin cambiar la elección.

7. Conclusiones

Conclusión 1 (OE1 y OE2). Es posible reconstruir, con datos abiertos e IA, el enlace entre consultas y respuestas que los datos oficiales no publican. El emparejador eligió la consulta correcta en 66,8 % de los casos de Arequipa, frente a 52,0 % de la mejor regla simple, y con umbral alcanzó 91,3 % de precisión.

Conclusión 2 (OE3). El cumplimiento de los plazos de respuesta es bajo y poco trazable. Solo 37,0 % de las 6 472 consultas del residente en Arequipa tiene respuesta en el cuaderno, y 19,0 % de las respondidas llegó fuera del plazo legal.

Conclusión 3 (OE4). Leer el cuaderno y cruzarlo con plazo, dinero e historial permite anticipar el atraso legal. En el país, el modelo de 53 indicadores obtuvo una PR-AUC de 0,147 frente a una tasa base de 4,2 %, superior con significancia a la regla, a la regresión logística y al modelo solo con el cuaderno. En Arequipa, revisando el 20 % de mayor riesgo se encuentra 16,6 % de obras que se atrasan (frente a 7,0 % al azar), y el sistema marcó con riesgo alto al 64,7 % de las obras que luego se atrasaron, con una mediana de 36,5 días de anticipación; la ventaja frente a modelos más simples no es concluyente allí por el tamaño de la muestra. Cada alerta se explica con fórmulas verificables y con el asiento que la respalda.

Conclusión 4 (OE5). El prototipo cumple los requerimientos con costo cero. Muestra para 139 obras el riesgo, el responsable y la prueba escrita; la lista carga en 566 ms y no publica datos personales.

8. Trabajo futuro

- Evaluar el prototipo con supervisores y Órganos de Control Institucional de Arequipa (escala SUS y utilidad percibida), y medir si las obras revisadas destraban sus consultas antes.
- Solicitar al OECE la publicación del identificador de asiento para usar el campo ASIENTO_ENLAZADO y validar el emparejador con un enlace oficial.
- Usar la ampliación de plazo por demora en la absolución como segundo evento a predecir, que es el efecto legal directo de la demora (RLGCP art. 190.4).
- Crear con dos anotadores un corpus revisado a mano de respuestas sin cita, para medir el emparejador en los casos difíciles.
- Automatizar la actualización mensual y extender el análisis a otras regiones.

9. Declaraciones

9.1 Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflictos de intereses.

9.2 Financiamiento

El estudio no recibió financiamiento externo. Se usaron recursos propios y servicios gratuitos.

9.3 Consideraciones éticas

Se usaron exclusivamente datos abiertos del Estado; los textos publicados se anonimizan; el sistema no emite juicios sobre personas ni empresas y sus resultados son prioridades de revisión, no hallazgos de control.

9.4 Disponibilidad de datos y código

El código, las métricas (carpeta resultados/), los diagramas y el prototipo están en el repositorio público github.com/OwerLopez/caja-negra-obras, bajo licencia MIT. Los datos de origen son públicos en el portal del OECE; su linaje (URL y SHA-256 de cada archivo) se incluye en resultados/linaje_oece.jsonl. El prototipo está publicado en https://owerlopez.github.io/caja-negra-obras/.

Referencias

[1] Contraloría General de la República, “Informe de obras paralizadas en el territorio nacional (corte al 31 de marzo de 2026),” Informe N.° 001-2026-CG/SESNC, Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control, Lima, Perú, may. 2026. [En línea]. Disponible: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/9989705/8147812-informe-de-obras-paralizadas-en-el-territorio-nacional-a-marzo-2026.PDF

[2] Ministerio de Economía y Finanzas, “Decreto Supremo N.° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (texto actualizado con el D. S. N.° 234-2022-EF), arts. 143, 193 y 203,” Diario Oficial El Peruano, Lima, 2018.

[3] Ministerio de Economía y Finanzas, “Decreto Supremo N.° 009-2025-EF, Reglamento de la Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas (modificado por el D. S. N.° 001-2026-EF), arts. 105 y 190,” Diario Oficial El Peruano, Lima, 2025.

[4] Congreso de la República, “Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas,” Diario Oficial El Peruano, Lima, 2024.

[5] Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), “Datos abiertos del cuaderno de obra digital: asientos y cuadernos (junio 2024 – agosto 2026),” 2026. [En línea]. Disponible: https://osce-gob-pe.atlassian.net/wiki/rest/api/content/106889263

[6] OECE, “Directiva que establece disposiciones para el uso del cuaderno de incidencias, Resolución N.° D000070-2025-OECE-PRE,” Lima, 2025. [En línea]. Disponible: https://lpderecho.pe/directiva-disposiciones-uso-cuaderno-incidencias-del-oece-resolucion-d000070-2025-oece-pre/

[7] G. Pierri y M. Lafuente, “Gobierno digital y corrupción: el impacto de InfObras y el control ciudadano en la eficiencia de la ejecución de obras públicas en Perú,” Banco Interamericano de Desarrollo, Documento de discusión IDB-DP-832, nov. 2020.

[8] A. Velásquez Jara, “El problema de las obras públicas paralizadas en Perú,” en Proc. 21st LACCEI Int. Multi-Conf. Eng., Educ. Technol., Buenos Aires, 2023. [En línea]. Disponible: https://laccei.org/LACCEI2023-BuenosAires/all-papers/Contribution_1193_a.pdf

[9] C. Julca-Varas, T. García-Segura, C. Torres-Machí y L. Montalbán-Domingo, “Primary risks for delays and cost overruns in the construction of drinking water supply and sanitation projects in Peru,” J. Manage. Eng., ASCE, 2025, doi: 10.1061/JMENEA.MEENG-6496.

[10] “Identification of delay causes in Peruvian construction projects: An expert AHP approach,” Rev. Ing. Constr., Pontificia Universidad Católica de Chile, 2025. [En línea]. Disponible: https://ojs.uc.cl/index.php/ric/article/view/86358

[11] L. M. Carrasco Crisanta, “Propuesta de un modelo matemático para el seguimiento técnico de obras públicas de saneamiento desde la perspectiva de una aseguradora en el Perú,” tesis de título, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2025.

[12] J. M. Vilchez Canchari, “Auditable early-warning of public-works stoppage and cost overruns in Peru: A graph-augmented machine learning framework with TreeSHAP and strict out-of-time validation,” manuscrito enviado a Rev. Constr., código: https://github.com/jvilchez-ucv/Public-Works-Stoppage-Peru, 2026.

[13] J. H. Cabezas Mancilla y G. A. V. Mayhua Pimentel, “Delay risk prediction in public projects in Peru using machine learning and baseline development for BIM pilot projects evaluation,” SSRG Int. J. Civil Eng., oct. 2026 (registro en el CRIS de la Universidad Continental).

[14] Open Contracting Partnership, “Funes: the corruption-detecting algorithm that never forgets,” 10 sep. 2020. [En línea]. Disponible: https://www.open-contracting.org/2020/09/10/funes-the-corruption-detecting-algorithm-that-never-forgets/

[15] Open Contracting Partnership, “Cardinal: an open-source library to calculate public procurement red flags,” 12 jun. 2024. [En línea]. Disponible: https://www.open-contracting.org/2024/06/12/cardinal-an-open-source-library-to-calculate-public-procurement-red-flags/

[16] OKAI, “Órgãos federais economizaram em 2024 R$ 257 milhões de reais com apoio do robô Alice, da Controladoria-Geral da União,” 30 dic. 2024. [En línea]. Disponible: https://okai.com.br/noticia/2024-12-30/orgaos-federais-economizaram-em-2024-257-milhoes-de-reais-com-apoio-do-robo-alice-da-controladoria-geral-da-uniao

[17] Tribunal de Contas da União, “Atualização do Painel de Obras Paralisadas,” Brasilia, 2025. [En línea]. Disponible: https://portal.tcu.gov.br/data/files/2C/06/48/45/FEC58910A0551289F18818A8/GABPRES-%20Atualizacao%20do%20Painel%20de%20Obras%201.pdf

[18] “Conversión de bitácoras de obra en datos estructurados con BERT para cuantificar el riesgo de retraso por lluvia en obras viales,” KoreaScience, 2023. [En línea]. Disponible: https://koreascience.kr/article/JAKO202312233376432.pdf

[19] “Large language models for inferring construction delay causes from weekly reports,” preprint, CIB W78 Conference, 2024. [En línea]. Disponible: https://easychair.org/publications/preprint/Lhpq

[20] “Situaciones adversas identificadas por monitores ciudadanos de control en obras públicas de La Libertad,” Rev. SCIENDO, Universidad Nacional de Trujillo. [En línea]. Disponible: https://revistas.unitru.edu.pe/index.php/SCIENDO/article/download/4929/5115/18554

[21] Contraloría General de la República, “Términos de referencia: modelo analítico predictivo de obras riesgosas (Programa BID SCC267),” Lima, 2022. [En línea]. Disponible: https://doc.contraloria.gob.pe/BID/2022/BID_SCC267/TDR.pdf

[22] N. Reimers e I. Gurevych, “Sentence-BERT: Sentence embeddings using Siamese BERT-networks,” en Proc. EMNLP-IJCNLP, Hong Kong, 2019, pp. 3982–3992.

[23] N. Reimers e I. Gurevych, “Making monolingual sentence embeddings multilingual using knowledge distillation,” en Proc. EMNLP, 2020, pp. 4512–4525.

[24] G. Ke et al., “LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree,” en Advances in Neural Information Processing Systems 30, 2017, pp. 3146–3154.

[25] J. Platt, “Probabilistic outputs for support vector machines and comparisons to regularized likelihood methods,” en Advances in Large Margin Classifiers. Cambridge, MA, EE. UU.: MIT Press, 1999, pp. 61–74.

[26] T. Saito y M. Rehmsmeier, “The precision-recall plot is more informative than the ROC plot when evaluating binary classifiers on imbalanced datasets,” PLoS ONE, vol. 10, no. 3, e0118432, 2015.

[27] S. M. Lundberg y S.-I. Lee, “A unified approach to interpreting model predictions,” en Advances in Neural Information Processing Systems 30, 2017, pp. 4765–4774.

[28] G. W. Brier, “Verification of forecasts expressed in terms of probability,” Monthly Weather Review, vol. 78, no. 1, pp. 1–3, 1950.

[29] B. Efron y R. J. Tibshirani, An Introduction to the Bootstrap. Nueva York, EE. UU.: Chapman & Hall, 1993.

[30] Congreso de la República, “Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales,” Diario Oficial El Peruano, Lima, 2011.

[31] Congreso de la República, “Ley N.° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,” Diario Oficial El Peruano, Lima, 2002.

Anexo A. Matriz de consistencia

Tabla 20. *Matriz de consistencia*

Problema	Pregunta / hipótesis	Objetivo	Variable	Indicador	Método / instrumento	Resultado
Nadie sabe qué respuesta corresponde a qué consulta	H1	OE2	Consulta correcta	Exactitud top-1; precisión con umbral	Respuestas con número borrado; reglas como comparador	66,8 % frente a 52,0 %
No se mide el plazo de respuesta	Pregunta (parte a)	OE3	Plazos de las consultas	% tarde; % sin respuesta en el cuaderno	Motor de plazos (RLCE 193, RLGCP 190)	19,0 % tarde; 37,0 % trazable
El atraso se detecta tarde	H2	OE4	Atraso legal en 60 días	PR-AUC; precisión y exhaustividad en el 20 %; anticipación	Validación temporal; bootstrap por obra	PR-AUC 0,157; 16,6 %; 37 días
El texto y los datos de ejecución no se usan para anticipar	H3	OE4	Ocho grupos de indicadores	Diferencia pareada de PR-AUC frente al modelo solo cuaderno; ablación	Bootstrap pareado; reentrenamiento por grupo	Nacional +0,019 (p = 0,015); Arequipa -0,030 (p = 0,728)
Los datos no llegan al usuario	Pregunta (parte b)	OE5	Prototipo	Requerimientos cumplidos; tiempo de carga	Medición automatizada	566 ms; 0 errores

Anexo B. Glosario en palabras simples

Tabla 21. *Términos usados en el informe*

Término	Qué significa
Asiento	Cada anotación del cuaderno de obra, con número, fecha, autor y texto.
Consulta / absolución	Pregunta del residente sobre algo que el expediente no resuelve, y su respuesta oficial.
Atraso legal	Cuando lo realmente ejecutado es menor al 80 % de lo programado; obliga a un calendario acelerado.
Sentence-BERT	Modelo de lenguaje que convierte cada texto en una lista de números que representa su significado; dos textos parecidos quedan cerca.
LightGBM	Algoritmo que aprende reglas de decisión (árboles) a partir de ejemplos del pasado.

Término	Qué significa
Calibración	Ajuste para que «10 % de riesgo» signifique que, de verdad, se atrasa 1 de cada 10.
PR-AUC	Nota de 0 a 1 de qué tan bien el sistema pone primero a las obras que sí se atrasan; el azar saca lo mismo que la tasa base.
Bootstrap	Repetir el cálculo mil veces con muestras de obras sorteadas para saber cuánto puede variar el resultado.
Validación temporal	Entrenar con el pasado y probar con meses posteriores, como en la vida real.
Indicador (característica)	Un número calculado para cada obra y mes, por ejemplo días sin anotaciones o porcentaje del plazo consumido.
Logit	Escala del puntaje del modelo: 0 equivale a 50 % y cada unidad negativa reduce la probabilidad.
TreeSHAP	Método que reparte el puntaje de una obra entre sus indicadores, para saber qué subió o bajó el riesgo.
Ablación	Reentrenar el modelo quitando un grupo de indicadores para ver cuánto se pierde.
Corte temporal	Regla de usar solo datos con fecha menor o igual al mes evaluado, para no «ver el futuro».

Anexo C. Preguntas probables y respuestas

Tabla 22. *Preguntas frecuentes en la sustentación*

Pregunta	Respuesta breve
¿Por qué usaron PR-AUC y no exactitud?	Porque el atraso es poco frecuente (7,0 %). Decir siempre «no se atrasa» daría 93,0 % de exactitud y sería inútil. PR-AUC mide qué tan bien se pone primero a las obras que sí se atrasan.
¿Por qué el 20 %?	Porque representa una capacidad de revisión realista: un equipo puede revisar a fondo 1 de cada 5 obras al mes. Es un punto operativo, no un número mágico; la PR-AUC resume todos los puntos.
¿Cómo saben que los datos son verificados?	Son datos abiertos del OECE; cada archivo tiene su URL y su huella SHA-256 registrada. Todo se calcula con scripts públicos que cualquiera puede volver a ejecutar.
¿Cómo probaron el emparejador si no hay respuestas correctas oficiales?	Usamos las respuestas que sí citan el número de asiento: esa cita es la respuesta correcta. Borramos el número y le pedimos al sistema que adivine. Se probó en 1 272 respuestas de Arequipa.
¿El modelo hizo trampa viendo el futuro?	No. Cada mes usa solo asientos anteriores a la fecha de corte; se entrenó hasta septiembre de 2025 y se probó de enero a junio de 2026.

Pregunta	Respuesta breve
¿Por qué no entrenaron solo con Arequipa?	Porque en Arequipa hay pocos atrasos para aprender (203 obras-mes positivas en todo el periodo). Se aprende del país y se evalúa en Arequipa.
¿Qué pasa si una consulta se respondió por carta?	No aparece en el cuaderno. Por eso el sistema no dice «no respondida», sino «sin respuesta en el cuaderno», y lo declara como limitación.
¿Por qué no usaron un modelo de lenguaje grande (tipo ChatGPT)?	Porque la tarea se resuelve con un modelo pequeño, gratuito y local, que no envía datos a terceros y es medible. Un modelo grande sería más caro y más difícil de verificar.
¿Cómo predice exactamente?	Suma 271 árboles de decisión sobre 53 indicadores para obtener un puntaje F(x); lo convierte en probabilidad con p = 1/(1 + e^−(A·F + B)) y lo clasifica con umbrales fijados en validación. TreeSHAP descompone F(x) en la contribución de cada indicador (ecuaciones 3 a 7).
¿Qué indicadores usan y por qué esos?	Ocho grupos que la literatura y la norma asocian a eventos de plazo: actividad del cuaderno, señales formales (ampliaciones previas, suspensiones, penalidades), consultas y plazos, plazo consumido frente a avance, contrato, ejecución financiera, historial de entidad y contratista, y calendario. La ablación muestra cuánto aporta cada uno.
¿Por qué no eligieron M1 si en Arequipa salió mejor?	Porque elegir con la prueba sería hacer trampa: el modelo se eligió con la validación, antes de ver la prueba. En Arequipa las diferencias están dentro del error por muestreo, y en el país el modelo elegido es el mejor.
¿El sistema acusa al supervisor?	No. Señala qué consultas están vencidas según el cuaderno y quién debía responder según la ley; es una prioridad de revisión con su prueba, no una sanción.

Anexo D. Catálogo completo de indicadores

Los 53 indicadores del predictor, con su fórmula al corte T, su fuente, la razón por la que se incluyen, la cobertura en Arequipa (porcentaje de obras-mes con dato) y su importancia en el modelo final. El catálogo vive en un único archivo (src/caja_negra/indicadores.py) que alimenta el entrenamiento, el prototipo y este informe.

Tabla 23. *Indicadores del grupo «Actividad del cuaderno»*

Indicador	Fórmula (corte T)	Fuente	Por qué	Cobertura AQP	Importancia
asientos_30d	Nº de asientos con fecha en (T−30, T]	Cuaderno OECE	El ritmo de anotación refleja cuánta obra se está ejecutando y controlando	100,0 %	3,88 %
asientos_90d	Nº de asientos con fecha en (T−90, T]	Cuaderno OECE	Ventana más estable que la de 30 días	100,0 %	1,28 %

Indicador	Fórmula (corte T)	Fuente	Por qué	Cobertura AQP	Importancia
asientos_total	Nº de asientos con fecha ≤ T	Cuaderno OECE	Tamaño e historia documental de la obra	100,0 %	1,48 %
dias_sin_asientos	T − fecha del último asiento (días)	Cuaderno OECE	Un cuaderno que deja de escribirse suele anticipar una obra detenida	100,0 %	5,50 %
prop_supervisor_90d	Asientos del supervisor ÷ asientos en (T−90, T]	Cuaderno OECE	Si el supervisor escribe más que el residente, suele estar ordenando u observando	100,0 %	4,71 %
ritmo_30_vs_90	asientos_30d ÷ (asientos_90d ÷ 3)	Cuaderno OECE	Tendencia: < 1 indica que la actividad está cayendo	88,5 %	6,23 %

Tabla 24. *Indicadores del grupo «Señales formales del cuaderno»*

Indicador	Fórmula (corte T)	Fuente	Por qué	Cobertura AQP	Importancia
suspensiones	Nº acumulado de asientos tipo «suspensión del plazo»	Cuaderno OECE	Una suspensión es una interrupción formal de la obra	100,0 %	0,31 %
ampliaciones	Nº acumulado de asientos tipo «ampliación de plazo» (ampliaciones previas)	Cuaderno OECE	Las ampliaciones previas muestran que el plazo ya se tensionó antes	100,0 %	2,32 %
adicionales	Nº acumulado de asientos tipo «adicionales»	Cuaderno OECE	Los adicionales cambian el alcance y suelen alargar la obra	100,0 %	0,63 %
mayores_metrados	Nº acumulado de asientos tipo «mayores metrados»	Cuaderno OECE	Más metrado que el previsto obliga a reprogramar	100,0 %	0,46 %
riesgos	Nº acumulado de asientos tipo «riesgos»	Cuaderno OECE	Riesgos declarados por las partes	100,0 %	0,81 %
penalidades	Nº acumulado de asientos tipo «penalidades»	Cuaderno OECE	La supervisión ya está aplicando o advirtiendo penalidades por retraso	100,0 %	3,09 %
ordenes	Nº acumulado de asientos tipo «órdenes»	Cuaderno OECE	Órdenes del supervisor para corregir la ejecución	100,0 %	3,01 %
valorizaciones	Nº acumulado de asientos tipo «valorizaciones»	Cuaderno OECE	Regularidad del avance pagado	100,0 %	0,71 %

Indicador	Fórmula (corte T)	Fuente	Por qué	Cobertura AQP	Importancia
cambio_personal	Nº acumulado de asientos tipo «personal clave»	Cuaderno OECE	Cambios de residente o especialistas desordenan la obra	100,0 %	1,35 %
alertas_90d	Suspensiones + ampliaciones + riesgos en (T−90, T]	Cuaderno OECE	Concentración reciente de señales de problema	100,0 %	0,59 %

Tabla 25. *Indicadores del grupo «Consultas y plazos legales»*

Indicador	Fórmula (corte T)	Fuente	Por qué	Cobertura AQP	Importancia
consultas	Nº de consultas del residente con fecha ≤ T	Cuaderno OECE + motor de plazos	Cada consulta es una duda que el expediente no resolvió	100,0 %	1,12 %
consultas_90d	Nº de consultas con fecha en (T−90, T]	Cuaderno OECE	Muchas consultas recientes indican problemas de diseño activos	100,0 %	3,75 %
consultas_vencidas	Consultas sin respuesta conocida en T con (T − fecha) > plazo legal	Emparejador + motor de plazos	Una consulta vencida habilita al contratista a pedir ampliación (RLGCP 190.4)	100,0 %	0,66 %
consultas_en_plazo	Consultas sin respuesta en T con (T − fecha) ≤ plazo	Emparejador + motor de plazos	Dudas abiertas que todavía pueden atenderse a tiempo	100,0 %	1,09 %
max_dias_espera	máx(T − fecha) entre consultas sin respuesta en T	Emparejador + motor de plazos	La consulta más antigua sin resolver mide cuán trabada está la obra	100,0 %	0,94 %
respondidas_tarde	Respuestas conocidas en T con días > plazo	Emparejador + motor de plazos	Historial de incumplimiento de la supervisión o la entidad	100,0 %	0,09 %
respondidas	Respuestas enlazadas conocidas en T	Emparejador	Capacidad de respuesta registrada	100,0 %	0,75 %
mediana_dias_respuesta	Mediana de (fecha respuesta − fecha consulta) de las respondidas en T	Emparejador + motor de plazos	Velocidad típica con que se destraban las dudas	100,0 %	1,78 %
pct_respondidas_tarde	respondidas_tarde ÷ respondidas	Emparejador +	Proporción de incumplimiento	100,0 %	0,25 %

Indicador	Fórmula (corte T)	Fuente	Por qué	Cobertura AQP	Importancia
		motor de plazos			
meses_seguidos_vencidas	Meses consecutivos hasta T con consultas_vencidas > 0	Panel obra-mes	Persistencia: un problema que se arrastra mes a mes	100,0 %	0,11 %

Tabla 26. *Indicadores del grupo «Plazo y avance físico»*

Indicador	Fórmula (corte T)	Fuente	Por qué	Cobertura AQP	Importancia
meses_desde_inicio	(T − primer asiento) ÷ 30,4	Cuaderno OECE	Antigüedad de la obra	100,0 %	1,62 %
dias_desde_inicio_plazo	T − fecha del asiento «inicio del plazo»	Cuaderno OECE	Tiempo efectivo de ejecución	72,6 %	4,06 %
plazo_contractual_dias	Plazo original de ejecución (días)	INFOBRAS (dato fijo del contrato)	Obras con plazos más cortos o más largos tienen riesgos distintos	63,3 %	2,32 %
plazo_consumido	(T − inicio de obra) ÷ plazo original	INFOBRAS (fechas fijas) y T	Cuánto del plazo ya se gastó	62,7 %	2,05 %
dias_restantes_plazo	fin programado original − T (días; negativo = vencido)	INFOBRAS (fecha fija)	Cerca del vencimiento el atraso se vuelve visible	62,7 %	5,19 %
avance_reportado	Último % de avance ejecutado leído del texto de valorizaciones con fecha ≤ T	Cuaderno OECE (extracción de texto)	Avance físico real declarado en la obra	7,3 %	0,85 %
brecha_reportada	% programado − % ejecutado, leídos del último asiento con ambos datos ≤ T	Cuaderno OECE (extracción de texto)	Atraso ya visible en las valorizaciones	0,7 %	0,17 %
plazo_vs_avance	100 × plazo_consumido − avance_reportado (puntos)	INFOBRAS + cuaderno	Plazo consumido frente a avance físico: si el tiempo corre más rápido que la obra, se atrasa	4,8 %	0,35 %

Tabla 27. *Indicadores del grupo «Contrato y entidad»*

Indicador	Fórmula (corte T)	Fuente	Por qué	Cobertura AQP	Importancia
log_monto_contratado	ln(1 + monto contratado en soles)	SEACE / CONOSCE	Obras grandes tienen más frentes y más riesgos	50,2 %	3,25 %
log_monto_viable	ln(1 + monto viable de la inversión en soles)	MEF Banco de Inversiones	Tamaño de la inversión total	83,4 %	5,99 %
es_consorcio	1 si el contratista es un consorcio	Cuaderno OECE	Los consorcios suman coordinación entre empresas	88,5 %	0,49 %
regimen_ley32069	1 si la obra sigue la Ley 32069	Fecha de los asientos	Cambio de reglas de contratación en 2025	88,5 %	0,23 %
nivel_gobierno	Nacional, regional o local	MEF Banco de Inversiones	Capacidad de gestión distinta por nivel	83,4 %	1,74 %
tipo_entidad	Tipo de entidad contratante	MEF / OECE	Perfil de la entidad	88,5 %	3,73 %
sector	Función o sector de la inversión	MEF Banco de Inversiones	Transporte, saneamiento, educación… se ejecutan distinto	88,5 %	2,26 %

Tabla 28. *Indicadores del grupo «Ejecución financiera»*

Indicador	Fórmula (corte T)	Fuente	Por qué	Cobertura AQP	Importancia
devengado_sobre_viable	Devengado SIAF acumulado ≤ T ÷ monto viable	MEF SIAF (mensual)	Ejecución financiera concreta frente al tamaño de la inversión	78,8 %	4,50 %
devengado_3m	Devengado SIAF en los 3 meses previos a T (soles)	MEF SIAF	Si no fluye dinero, la obra se frena	76,5 %	3,73 %
meses_sin_devengado	Meses desde el último devengado SIAF hasta T	MEF SIAF	Falta de liquidez: causa de 24,2 % de las paralizaciones (Contraloría 2026)	76,9 %	0,89 %
problemas_mef_180d	Problemas registrados en el seguimiento del MEF en (T−180, T]	MEF estado situacional	La propia entidad reporta problemas	30,9 %	0,66 %

Tabla 29. *Indicadores del grupo «Historial de entidad y contratista»*

Indicador	Fórmula (corte T)	Fuente	Por qué	Cobertura AQP	Importancia
contratista_obras_previas	Obras del mismo RUC contratista iniciadas antes de T	Cuadernos OECE	Experiencia del contratista	88,5 %	1,34 %
contratista_atrasos_previos	Obras del mismo contratista con atraso legal antes de T	Cuadernos OECE	Quien ya se atrasó tiende a repetir	88,5 %	0,36 %
entidad_obras_previas	Obras de la misma entidad iniciadas antes de T	Cuadernos OECE	Experiencia de gestión de la entidad	88,5 %	2,53 %
entidad_atrasos_previos	Obras de la misma entidad con atraso legal antes de T	Cuadernos OECE	Capacidad de la entidad para destrabar	88,5 %	2,38 %

Tabla 30. *Indicadores del grupo «Calendario y clima»*

Indicador	Fórmula (corte T)	Fuente	Por qué	Cobertura AQP	Importancia
mes_sen	sen(2π · mes(T) ÷ 12)	Fecha de corte	Estacionalidad del año	100,0 %	0,56 %
mes_cos	cos(2π · mes(T) ÷ 12)	Fecha de corte	Estacionalidad del año	100,0 %	1,10 %
lluvias_en_horizonte	1 si mes(T) ∈ {nov, dic, ene, feb}: el horizonte de 60 días cae en la temporada de lluvias (dic–mar)	Fecha de corte	Temporada de lluvias en Arequipa (aproximación de clima)	100,0 %	0,04 %
cierre_fiscal	1 si mes(T) es octubre o noviembre	Fecha de corte	Presión de gasto antes del cierre del año fiscal	100,0 %	0,70 %